

AI Audit Report (AI-02)

Mandatory appendix — HW03-AI (GUI & Usability Testing).

1. Thông tin Sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên:	Hà Bảo Ngọc
MSSV:	23127300
Lớp / Khoá:	CS423 / CSC15003
Mã bài tập:	HW03
Ngày làm bài:	26/07/2026
Công cụ AI đã dùng:	Claude (Sonnet 5, Claude Code)

2. Khai báo sử dụng AI (§9)

I use AI tools for the following tasks: thiết kế checklist GUI cho 4 màn hình (Task 1), phân tích khoảng trống của chính bản checklist đó, thực thi checklist trên SUT đang chạy, soạn và phân loại bug report, chuẩn bị công cụ đo cho nghiên cứu usability và tổng hợp kết quả 7 buổi test (Task 2), chạy và ghi nhận kết quả kiểm thử đa nền tảng (Task 3).

Công cụ đã dùng: Claude (Sonnet 5) qua Claude Code và Claude for Chrome.

Dữ liệu người tham gia ở Task 2 (họ tên, liên hệ, câu trả lời, điểm SUS) và các buổi test không do AI sinh ra: toàn bộ lấy từ 7 phản hồi Google Form thật và 7 bản ghi âm thật, AI chỉ dùng để tính điểm theo công thức và sắp xếp lại nội dung.

Mỗi entry dưới đây ghi đủ 4 trường bắt buộc theo §9 (tên công cụ, thời điểm, prompt nguyên văn, output nguyên văn), kèm 3 trường đánh giá của sinh viên (Verdict, Reasoning, Student Fix).

3. Bảng audit, mỗi artifact một entry

Entry #1

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	5:14 PM 26/07/2026
Artifact type	12 GUI checklist items — IA01 General UI (màn Product Detail)

Full prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Product Detail (trang chi tiết sản phẩm) của hệ thống EShop.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

- FR-06 (Xem chi tiết sản phẩm): "Hiển thị đầy đủ: Ảnh lớn, Tên, Giá, Mô tả, Danh mục. Có ô nhập Số lượng (chỉ nhận số nguyên dương, tối thiểu là 1). Nút Thêm vào giỏ hàng – sau khi bấm hiển thị phản hồi trực quan (toast notification hoặc badge cập nhật)."
- FR-21 (Tiêu chuẩn Giao diện Chung): "Nhất quán ngôn ngữ: toàn bộ giao diện dùng tiếng Việt. Nhất quán màu sắc: nút hành động tích cực dùng màu xanh dương, nút nguy hiểm/hủy bỏ dùng màu đỏ. Nhất quán đơn vị tiền: luôn dùng ký hiệu đ với định dạng phân cách hàng nghìn. Tiêu đề trang: mỗi trang có đúng 1 thẻ <h1>. Tab Order: thứ tự focus theo Tab phải đi từ trên xuống dưới, trái sang phải."

Chỉ tập trung vào IA01 – General UI standards (KHÔNG phải form, navigation, hay feedback/state, những phần đó sẽ có prompt riêng). Liệt kê 10-12 checklist item kiểm tra tiêu chuẩn giao diện chung cho riêng màn Product Detail, bám sát FR-06 và FR-21 ở trên, và cân nhắc thêm các khía cạnh IA01 chuẩn (visual consistency, alignment, color contrast, responsive layout, truncation cho tên sản phẩm dài, currency/number formatting, loading performance) áp dụng cho màn hình chi tiết sản phẩm.

Trả về dạng bảng Markdown với các cột: Item (mô tả kiểm tra), Lý do liên kết tới FR nào (nếu có). Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết, không phải câu dịch máy từ tiếng Anh.

(2) AI Output

Item FR liên quan
--- ---
Trang Product Detail có đúng 1 thẻ `<h1>` chứa tên sản phẩm, không có `<h1>` trùng lặp nà
Toàn bộ nhãn, label, nút bấm trên trang đều dùng tiếng Việt, không sót chuỗi tiếng Anh (v

- | Giá sản phẩm hiển thị đúng ký hiệu đ và có dấu phân cách hàng nghìn (vd "1.250.000 đ", không có dấu chấm)
- | Nút "Thêm vào giỏ hàng" dùng màu xanh dương (màu hành động tích cực), không trùng màu với các nút khác
- | Ảnh lớn sản phẩm, Tên, Giá, Mô tả, Danh mục đều hiển thị đầy đủ trên trang, không thiếu thông tin
- | Ảnh sản phẩm giữ đúng tỷ lệ khung hình (aspect ratio), không bị méo/kéo giãn khi hiển thị
- | Tên sản phẩm dài (>60 ký tự) không làm vỡ layout – có xử lý truncate hoặc wrap hợp lý, không bị cắt ngang
- | Mô tả sản phẩm dài hiển thị đầy đủ, có cuộn (scroll) hoặc "Xem thêm" thay vì bị cắt cụt bằng dấu ...
- | Font chữ, cỡ chữ, màu chữ nhất quán với các màn hình khác (Home, product grid) – không lệch/đảo
- | Độ tương phản giữa chữ và nền đạt chuẩn WCAG AA (tối thiểu 4.5:1 với chữ thường) để đọc dễ dàng
- | Layout responsive hợp lý ở cả desktop và mobile – ảnh, thông tin, nút bấm không đè lên nhau
- | Khi ảnh sản phẩm đang tải, có trạng thái loading (skeleton hoặc placeholder) thay vì khoảng trống

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Cả 12 item đều bám vào FR-06 hoặc FR-21, hoặc một khía cạnh IA01 chuẩn (visual consistency, contrast, responsive, truncation) đã liệt kê trong prompt — không có item nào bịa đặt hay lạc đề. Item cuối ("trạng thái loading khi ảnh đang tải") về bản chất gần với IA04 (feedback/state) hơn là IA01 thuần túy vì nó nói về phản hồi trạng thái của hệ thống, không phải về tiêu chuẩn giao diện tĩnh — nhưng vẫn giữ trong batch này vì nó nói về cảm nhận hiệu năng tải trang (loading performance perception), một sub-topic được liệt kê rõ trong `ia-seed-categories.md` dưới mục IA01. Sẽ đối chiếu với batch IA04 sau để tránh trùng lặp khi viết item "hiển thị loading khi thêm vào giỏ".

(5) Student Fix

Không cần chỉnh sửa nội dung item. Sẽ rà soát chéo với batch IA04 (feedback/state) ở bước sau để tránh trùng lặp phạm vi giữa "loading ảnh" (IA01) và "loading/feedback khi thao tác" (IA04).

Entry #2

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	5:16 PM 26/07/2026
Artifact type	10 GUI checklist items — IA02 Forms, ô chọn số lượng (màn Product Detail)

Full prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Product Detail của hệ thống EShop, tập trung riêng vào IA02 – Forms, cụ thể là form/ô nhập Số lượng sản phẩm trước khi thêm vào giỏ hàng.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

- FR-06: "Có ô nhập Số lượng (chỉ nhận số nguyên dương, tối thiểu là 1). Nút Thêm vào giỏ hàng – sau khi bấm hiển thị phản hồi trực quan (toast notification hoặc badge cập nhật)."
- FR-22 (Form Requirements): "Tất cả trường bắt buộc phải có ký hiệu * bên cạnh nhãn. Thông báo lỗi phải xuất hiện TRÊN nút submit, không phải bên dưới. Các form có từ 2 bước trở lên phải có Step Indicator rõ ràng."

Chỉ tập trung vào IA02 – Forms (KHÔNG phải general UI, navigation, hay feedback/state). Liệt kê 8–10 checklist item kiểm tra riêng ô nhập Số lượng và hành vi submit của nó, bám sát FR-06 và FR-22, và cân nhắc thêm các khía cạnh IA02 chuẩn liên quan (validation timing, error message vị trí, input type phù hợp dữ liệu số, ngăn double-submit, trạng thái nút disable) áp dụng cho ô Số lượng này – lưu ý form này chỉ có 1 trường, không có nhiều bước nên Step Indicator không áp dụng.

Trả về dạng bảng Markdown với 2 cột: Item, Lý do liên kết tới FR nào (nếu có). Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết.

(2) AI Output

Item	FR liên quan
Ô nhập Số lượng chỉ chấp nhận số nguyên dương, không cho nhập số 0, số âm hoặc số thập phân	FR-06
Giá trị mặc định của ô Số lượng khi vào trang là 1, không để trống hoặc bằng 0	FR-06
Ô nhập Số lượng có nhãn rõ ràng ("Số lượng") kèm ký hiệu * vì đây là trường bắt buộc	FR-22
Khi nhập ký tự chữ hoặc ký tự đặc biệt vào ô Số lượng, hệ thống từ chối hoặc hiển thị lỗi	FR-06
Khi nhập số lượng không hợp lệ (0, âm, để trống) rồi bấm "Thêm vào giỏ hàng", thông báo lỗi	FR-06
Ô nhập Số lượng dùng `type="number"` hoặc bàn phím số trên thiết bị di động để nhập liệu	FR-06
Có nút tăng/giảm (+/-) đi kèm ô nhập số lượng, bấm "-" khi số lượng đang là 1 thì không giảm	FR-06
Sau khi bấm "Thêm vào giỏ hàng", nút tạm thời bị disable hoặc có cơ chế chống bấm nhiều lần	FR-06
Validation của ô Số lượng chạy ngay khi rời khỏi ô (on blur) hoặc khi gõ, không đợi đến khi bấm	FR-06
Không thể dán (paste) giá trị không hợp lệ (chữ, ký tự đặc biệt) vào ô Số lượng để bypass	FR-06

(3) Verdict

INCOMPLETE

(4) Reasoning

Phần lớn item bám sát FR-06/FR-22 và hợp lý. Nhưng có 2 vấn đề cần sửa trước khi đưa vào checklist chính thức: (1) item về nút +/- suy luận rằng EShop chắc chắn có nút tăng/giảm số lượng — FR-06 chỉ nói "ô nhập Số lượng", không xác nhận có nút +/-, đây là AI tự giả định UI pattern phổ biến chứ không phải yêu cầu đã xác nhận trong spec, cần đổi thành "nếu có nút +/-" hoặc tách riêng để verify khi chạy thực tế trên SUT. (2) Item "paste giá trị không hợp lệ" và "validate on blur" là 2 sub-topic hợp lệ nhưng khá tiểu tiết/trùng lặp ý nghĩa với item "nhập ký tự chữ/đặc biệt bị từ chối" — giữ lại nhưng sẽ gộp bớt khi review batch.

(5) Student Fix

Sửa item về nút +/- thành dạng điều kiện, không khẳng định chắc UI có nút này: "Nếu có nút tăng/giảm (+/-) đi kèm ô Số lượng, bấm '-' khi đang là 1 thì không cho giảm xuống 0 hoặc số âm." Giữ nguyên các item còn lại khi đưa vào `checklist/gui-checklist.md`.

Entry #3

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	5:18 PM 26/07/2026
Artifact type	10 GUI checklist items — IA03 Navigation (màn Product Detail)

Full prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Product Detail của hệ thống EShop, tập trung riêng vào IA03 – Navigation.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

– FR-23 (Navigation Requirements): "Thanh điều hướng (Navbar) phải highlight trang đang được chọn. Link 'Giỏ hàng' phải hiển thị badge số lượng sản phẩm trong giỏ. Nút Đăng xuất phải nhãn là 'Đăng xuất' (không phải 'Thoát'). Breadcrumb bắt buộc có ở các trang con (Giỏ hàng, Thanh toán, Chi tiết sản phẩm)."

Chỉ tập trung vào IA03 – Navigation cho riêng màn Product Detail (KHÔNG phải general UI, form, hay feedback/state). Liệt kê 8-10 checklist item về: breadcrumb trên trang chi tiết sản phẩm (bắt buộc theo FR-23), đường quay lại

danh sách sản phẩm, phần sản phẩm liên quan (related products) nếu có, hành vi nút back/forward của trình duyệt, và các khía cạnh IA03 chuẩn khác (deep link trực tiếp vào URL sản phẩm, giữ đúng trạng thái nav khi vào thẳng trang chi tiết, keyboard navigation, tap target trên mobile) áp dụng cho màn hình này.

Trả về dạng bảng Markdown với 2 cột: Item, Lý do liên kết tới FR nào (nếu có).
Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết.

(2) AI Output

Item	FR liên quan
Trang Product Detail hiển thị breadcrumb (vd: Trang chủ > Danh mục > Tên sản phẩm) ngay p	
Từng mắt breadcrumb (trừ mắt cuối) là link bấm được, dẫn đúng về trang tương ứng (Trang c	
Mắt breadcrumb cuối cùng (tên sản phẩm hiện tại) không phải là link, chỉ hiển thị dạng te	
Có đường quay lại danh sách sản phẩm rõ ràng (nút "Quay lại" hoặc qua breadcrumb), không	
Bấm nút Back của trình duyệt từ trang chi tiết quay đúng về trang danh sách/kết quả tìm k	
Truy cập trực tiếp bằng URL sản phẩm (deep link) hiển thị đúng trang chi tiết sản phẩm đ	
Thanh điều hướng chính (Navbar) không highlight sai mục khi đang ở trang chi tiết sản ph	
Nếu có phần "Sản phẩm liên quan" ở cuối trang, bấm vào một sản phẩm liên quan điều hướng	
Toàn bộ link điều hướng trên trang (breadcrumb, sản phẩm liên quan) truy cập được bằng b	
Trên mobile, các vùng bấm của breadcrumb và link sản phẩm liên quan đủ lớn (~44x44px), k	

(3) Verdict

INCOMPLETE

(4) Reasoning

Item về breadcrumb bám sát đúng FR-23. Tuy nhiên item "Nếu có phần 'Sản phẩm liên quan' ở cuối trang..." là một giả định — sut-requirements.md không có FR nào xác nhận EShop có tính năng sản phẩm liên quan, đây là AI tự thêm theo pattern e-commerce thông thường chứ không phải yêu cầu đã xác nhận, giống lỗi đã gặp ở Entry #2 với nút +/- . Cần giữ lại nhưng đánh dấu rõ là "nếu có" và verify sự tồn tại của tính năng này khi chạy thực tế trên SUT trước khi kết luận Pass/Fail — nếu SUT không có phần này thì item nên đổi Result thành N/A thay vì Fail. Các item còn lại (breadcrumb, back button, deep link, navbar highlight, keyboard nav, tap target) đều là kiểm tra hợp lệ, không giả định gì ngoài phạm vi FR-23 hoặc IA03 chuẩn.

(5) Student Fix

Giữ nguyên item sản phẩm liên quan nhưng ghi chú rõ trong Notes khi thực thi rằng cần xác nhận tính năng có tồn tại trước khi đánh Pass/Fail; nếu SUT không có mục này, đánh N/A thay vì Failed.

Entry #4

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	5:19 PM 26/07/2026
Artifact type	9 GUI checklist items — IA04 Feedback/State (màn Product Detail)

Full prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Product Detail của hệ thống EShop, tập trung riêng vào IA04 – Feedback / State.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

- FR-06: "Nút Thêm vào giỏ hàng – sau khi bấm hiển thị phản hồi trực quan (toast notification hoặc badge cập nhật)."
- FR-24 (Feedback & State Requirements): "Sau khi bấm 'Thêm vào giỏ', phải có phản hồi trực quan (toast/badge). Khi xóa item khỏi giỏ phải có dialog xác nhận. Trang trống (Empty State) phải có icon/hình minh họa và message thân thiện. Tất cả ảnh sản phẩm phải có thuộc tính alt mô tả nội dung ảnh (không để rỗng)."

Lưu ý: tôi đã có sẵn 1 item ở batch IA01 khác về "trạng thái loading khi ảnh đang tải" – ĐỪNG lặp lại item đó, hãy tập trung vào phản hồi SAU HÀNH ĐỘNG của người dùng (thêm vào giỏ, chọn số lượng, trạng thái hết hàng), không phải loading ảnh ban đầu.

Chỉ tập trung vào IA04 – Feedback/State cho riêng màn Product Detail. Liệt kê 8-10 checklist item về: phản hồi trực quan sau khi bấm "Thêm vào giỏ hàng" (toast/badge theo FR-06 và FR-24), thuộc tính alt của ảnh sản phẩm (FR-24), trạng thái hết hàng/ngừng kinh doanh của sản phẩm (nếu có), và các khía cạnh IA04 chuẩn khác (disabled state rõ ràng, lỗi khi thêm vào giỏ thất bại, toast đủ thời gian đọc và có thể đóng được).

Trả về dạng bảng Markdown với 2 cột: Item, Lý do liên kết tới FR nào (nếu có).
Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết.

(2) AI Output

Item	FR liên quan
---	---

| Sau khi bấm "Thêm vào giỏ hàng" thành công, có toast notification hoặc badge số lượng giỏ hàng
| Toast/thông báo "Đã thêm vào giỏ hàng" hiển thị đủ lâu để đọc được (không dưới ~2-3 giây)
| Ảnh sản phẩm trên trang chi tiết có thuộc tính `alt` mô tả đúng nội dung (tên sản phẩm),
| Nếu sản phẩm hết hàng, trang hiển thị rõ trạng thái "Hết hàng" và nút "Thêm vào giỏ hàng"
| Nút "Thêm vào giỏ hàng" ở trạng thái disable có style phân biệt rõ với trạng thái enable
| Nếu thêm vào giỏ hàng thất bại (lỗi mạng, lỗi server), hiển thị thông báo lỗi cụ thể, khác với lỗi thông thường
| Trong lúc chờ phản hồi từ server sau khi bấm "Thêm vào giỏ hàng", nút hiển thị trạng thái chờ
| Badge số lượng trên icon giỏ hàng ở navbar cập nhật đồng bộ ngay sau khi thêm sản phẩm từ giỏ hàng
| Nếu người dùng đổi số lượng rồi bấm thêm vào giỏ nhiều lần liên tiếp cho cùng sản phẩm, thì chỉ thêm 1 lần

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Batch này bám sát FR-06/FR-24 và tuân đúng ràng buộc tôi đặt ra trong prompt (không lặp lại item loading-ảnh của batch IA01) — kiểm tra chéo cho thấy không có item nào trùng với 12 item của Entry #1. "Trạng thái hết hàng" là suy luận hợp lý dựa trên thực tế nghiệp vụ e-commerce dù không có FR riêng xác nhận EShop có field tồn kho — cùng loại rủi ro giả định như Entry #2/#3, nhưng ở đây rủi ro thấp hơn vì đây là hành vi UI phổ biến và dễ dàng quan sát trực tiếp khi thực thi (chỉ cần xem sản phẩm có field tồn kho = 0 hay không trên SUT thật). Toàn bộ 9 item đều là kiểm tra hợp lệ, có thể verify được cụ thể trên SUT.

(5) Student Fix

Không cần chỉnh sửa nội dung item. Sẽ verify trên SUT thật xem có sản phẩm nào ở trạng thái hết hàng để test item "Hết hàng" hay không; nếu SUT không có cơ chế này, đánh N/A tương tự cách xử lý item "sản phẩm liên quan" ở Entry #3.

Entry #5

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	5:25 PM 26/07/2026
Artifact type	Gap-analysis review — 1 item mới (GUI-046) + xác nhận 3 gap trước đã đủ (Product Detail)

Full prompt:

Review các item AI vừa tạo cho Product Detail, tìm gap AI bỏ sót (accessibility, dark mode, định dạng đ/VN, offline/slow-network...), ghi lý do vào ai-gap-analysis, log vào prompt-log và ai-audit-log.

(2) AI Output

Rà soát 41 item AI-generated (GUI-001-041, batch Entry #1-#4) đối chiếu với ia-seed-categories.md mục "Commonly AI-missed" và các sub-topic IA01-IA04 chuẩn. Kết quả: 3 gap đã được thêm ở lượt review trước (GUI-042 dark mode, GUI-043 keyboard-only cho ô Số lượng/nút submit, GUI-045 dấu tiếng Việt) cộng GUI-044 (session/auth expiry). Rà lại theo đúng 4 khía cạnh user yêu cầu lần này (accessibility, dark mode, định dạng đ/VN, offline/slow-network):

- accessibility (alt text, keyboard, contrast): đã có GUI-010 (contrast, AI), GUI-031 (keyboard cho link, AI), GUI-035 (alt text, AI), GUI-043 (keyboard cho form control, Human) – đủ, không cần thêm.
- dark mode: đã có GUI-042 (Human) từ lượt trước – đủ.
- định dạng đ/VN: đã có GUI-003 (đ formatting, AI), GUI-045 (dấu tiếng Việt, Human) – đủ.
- offline/slow-network: GUI-038 (AI) chỉ nói "lỗi mạng, lỗi server" tức network error đã xảy ra hẳn – CHƯA có item cho kịch bản mạng CHẬM (request treo lâu, chưa fail hẳn, nguy cơ infinite spinner). Đây là gap thật, thêm GUI-046: "Khi mạng chậm (throttle 3G) lúc bấm Thêm vào giỏ hàng, không bị treo spinner vô thời hạn – có timeout và thông báo lỗi rõ ràng nếu request quá lâu."

Đã ghi lý do gap GUI-046 vào ai-gap-analysis/gui-checklist-gaps.md, thêm dòng GUI-046 (Source=Human) vào checklist/gui-checklist.md.

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Đây là bước review chứ không phải generate mới, nên "verdict" ở đây đánh giá tính đầy đủ của việc rà soát chứ không đánh giá một AI-output độc lập. Rà lại thủ công cho thấy phân loại đúng: 3/4 khía cạnh user nêu (accessibility, dark mode, đ/VN formatting) đã được phủ bởi các item có sẵn từ Entry #1-#4 cộng gap đã thêm trước đó (GUI-042/043/045), không cần thêm trùng lặp. Khía cạnh còn lại (offline/slow-network) đúng là một gap thật: GUI-038 chỉ cover network error đã xảy ra, không cover slow-network/treo spinner — đây là 2 test

scenario khác nhau theo đúng phân loại của `ia-seed-categories.md` , nên việc thêm GUI-046 là hợp lý, không phải thêm cho đủ số lượng.

(5) Student Fix

Thêm GUI-046 vào `checklist/gui-checklist.md` (Source=Human, IA04) và entry tương ứng vào `ai-gap-analysis/gui-checklist-gaps.md` giải thích lý do AI bỏ sót kịch bản slow-network riêng biệt với network-error.

Entry #6

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code + Claude for Chrome)
Timestamp	6:10 PM 26/07/2026
Artifact type	Thực thi 46 item checklist trên SUT thật + 7 bug report (Product Detail)

Full prompt:

SUT chạy tại `http://localhost:5173/`, commit 85af3ba (repo eshop-sut). Claude for Chrome đã kết nối – tự mở Product Detail, thực thi toàn bộ item trong `checklist/gui-checklist.md` cho màn này, đánh dấu Passed/Failed dựa trên những gì bạn thấy thật trên trang, screenshot các item Failed, và file bug qua skill bug-report nếu có.
Ghi "Build/commit tested" và "URL" thật (không phải placeholder) vào phần scope của README.md nếu còn trống. Log lại vào prompt-log và ai-audit-log.

(2) AI Output

Thực thi 46/46 item bằng thao tác thật trên trình duyệt (không suy đoán từ HTML tĩnh): click, gõ giá trị biên (0, âm, chữ, thập phân, dấu), resize viewport (1400/757/625px), đăng nhập test@eshop.com, đọc tab Network/Console, đo contrast bằng công thức WCAG luminance qua JS, và lặp lại thao tác nhiều lần trên nhiều sản phẩm khác nhau để xác nhận tính quy luật của hành vi – vd phát hiện "bấm không có phản hồi" ở lần đầu nhưng luôn có phản hồi ở lần bấm thứ hai (một quy luật nhất quán, không phải ngẫu nhiên), thay vì chỉ ghi nhận hiện tượng đơn lẻ mà không xác minh tính lặp lại.

Kết quả: 19 Passed / 24 Failed / 3 N/A. Nhóm 24 Failed thành 7 bug (theo nguyên nhân gốc, tránh file 24 issue trùng lặp nguyên nhân):
BUG-IA01-PRODUCTDETAIL-001 (màu nút sai FR-21), -002 (thiếu Danh mục FR-06),

-003 (không skeleton ảnh); BUG-IA02-PRODUCTDETAIL-001 (ô Số lượng không validate, chấp nhận 0 vào giỏ – Critical); BUG-IA03-PRODUCTDETAIL-001 (thiếu breadcrumb bắt buộc theo FR-23), -002 (mất vị trí cuộn khi back); BUG-IA04-PRODUCTDETAIL-001 (nút Thêm vào giỏ cần bấm 2 lần, không toast/badge, không cộng dồn, giỏ hàng mất khi tải lại trang do không có API/localStorage nào – Critical/P0, bug nghiêm trọng nhất).

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Đây là bước thực thi (execution), không phải sinh nội dung mới, nên "verdict" đánh giá tính trung thực và đầy đủ của việc thực thi, không đánh giá một AI-generated content độc lập. Toàn bộ 24 kết luận Failed đều có bằng chứng quan sát được trực tiếp qua thao tác thật (screenshot, network tab, DOM, console) và được lặp lại nhiều lần để xác nhận tính nhất quán — không có kết luận nào chỉ dựa trên suy đoán từ một lần quan sát duy nhất. 3 item N/A tuân đúng quy ước đã thống nhất từ Entry #2-#4 (chỉ N/A khi tính năng thực sự không tồn tại trong SUT, không dùng N/A để né tránh kết luận Failed). Việc gộp 24 item Failed thành 7 bug theo nguyên nhân gốc (thay vì 24 issue riêng lẻ) tuân theo hướng dẫn "Only file real bugs" và tránh spam của skill

bug-report .

(5) Student Fix

Không cần chỉnh sửa nội dung — đã tự kiểm chứng chéo (nhiều thao tác, nhiều sản phẩm) ngay trong lúc thực thi thay vì chờ review sau. Việc tạo GitHub Issue cho 7 bug và push commit được để lại cho sinh viên xác nhận trước khi thực hiện (theo đúng quy trình xác nhận trước khi push/tạo issue công khai của skill bug-report).

Entry #7

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	7:31 PM 26/07/2026

Field	Content
Artifact type	12 GUI checklist items — IA01 General UI (màn Home Page)

Full prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Home Page (trang chủ) của hệ thống EShop.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

- FR-05 (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm): "Trang chủ hiển thị danh sách tất cả sản phẩm dạng lưới (grid). Mỗi sản phẩm hiển thị: Ảnh (tỷ lệ chuẩn, có alt text mô tả), Tên sản phẩm, Giá (đơn vị: đ, định dạng phân cách hàng nghìn)... Khi đang tải dữ liệu phải hiển thị trạng thái loading... Trang chủ chỉ có đúng một thẻ <h1>."
- FR-21 (Tiêu chuẩn Giao diện Chung): "Nhất quán ngôn ngữ: toàn bộ giao diện dùng tiếng Việt. Nhất quán màu sắc: nút hành động tích cực dùng màu xanh dương. Nhất quán đơn vị tiền: luôn dùng ký hiệu đ với định dạng phân cách hàng nghìn. Tiêu đề trang: mỗi trang có đúng 1 thẻ <h1>. Tab Order: thứ tự focus theo Tab phải đi từ trên xuống dưới, trái sang phải."

Chỉ tập trung vào IA01 – General UI standards (KHÔNG phải form, navigation, hay feedback/state, những phần đó sẽ có prompt riêng). Liệt kê 10-12 checklist item kiểm tra tiêu chuẩn giao diện chung cho riêng màn Home Page, bám sát FR-05 và FR-21 ở trên, và cân nhắc thêm các khía cạnh IA01 chuẩn (visual consistency, alignment/grid, color contrast, responsive layout, truncation cho tên sản phẩm dài, currency/number formatting, loading performance) áp dụng cho lưới sản phẩm ở trang chủ.

Trả về dạng bảng Markdown với các cột: Item (mô tả kiểm tra), Lý do liên kết tới FR nào (nếu có). Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết, không phải câu dịch máy từ tiếng Anh.

(2) AI Output

Item	FR liên quan
Trang chủ có đúng 1 thẻ <h1> duy nhất mô tả nội dung trang, không có thẻ <h1> nào khác	
Toàn bộ nhãn, placeholder, nút bấm trên trang chủ đều dùng tiếng Việt, không sót chuỗi từ	
Giá mỗi sản phẩm trong lưới hiển thị đúng ký hiệu đ và có dấu phân cách hàng nghìn (vd "3.000.000đ")	
Nút "Thêm vào giỏ" trên từng thẻ sản phẩm dùng màu xanh dương (màu hành động tích cực), không dùng màu khác	
Mỗi thẻ sản phẩm trong lưới hiển thị đủ Ảnh, Tên, Giá – không thiếu trường nào so với yêu cầu	
Ảnh sản phẩm trong lưới giữ đúng tỷ lệ khung hình chuẩn, không bị méo hoặc kéo giãn khi phóng to	
Tên sản phẩm dài (>60 ký tự) không làm vỡ layout thẻ sản phẩm – có truncate hoặc wrap hợp lý	
Bố cục lưới sản phẩm (grid) canh đều, khoảng cách giữa các thẻ sản phẩm nhất quán, không chênh lệch	
Font chữ, cỡ chữ, màu chữ trên trang chủ nhất quán với các màn hình khác (product detail, checkout)	
Độ tương phản giữa chữ (tên, giá sản phẩm) và nền đạt chuẩn WCAG AA (tối thiểu 4.5:1 với nền tối)	

| Layout responsive hợp lý ở cả desktop, tablet và mobile – số cột của lưới sản phẩm tự điều chỉnh
| Khi danh sách sản phẩm đang tải từ server, có trạng thái loading rõ ràng (skeleton/spinner)

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Cả 12 item bám vào FR-05 hoặc FR-21, hoặc một sub-topic IA01 chuẩn đã liệt kê trong prompt (alignment, contrast, responsive, truncation) — không có item nào giả định tính năng không xác nhận (khác lỗi đã gặp ở Entry #2/#3 với Product Detail). Item cuối ("loading khi tải danh sách") đúng theo FR-05 ("Khi đang tải dữ liệu phải hiển thị trạng thái loading") nên xếp vào IA01 là hợp lý ở góc độ "tiêu chuẩn chung của trang", nhưng cần đối chiếu với batch IA04 sắp tới để tránh trùng lặp — xem kết quả đối chiếu ở Entry #10.

(5) Student Fix

Không cần chỉnh sửa nội dung item khi thêm vào checklist.

Entry #8

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	7:32 PM 26/07/2026
Artifact type	8 GUI checklist items — IA02 Forms, ô tìm kiếm (màn Home Page)

Full prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Home Page của hệ thống EShop, tập trung riêng vào IA02 – Forms. Lưu ý: khác với Product Detail (có ô Số lượng theo FR-06), Home Page KHÔNG có form chọn số lượng – form duy nhất ở đây là ô tìm kiếm sản phẩm.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

– FR-05: "Thanh tìm kiếm tìm theo tên sản phẩm. Từ khóa tìm kiếm phải được hiển thị an toàn (không render HTML). Khi đang tải dữ liệu phải hiển thị trạng thái loading. Khi không có kết quả tìm kiếm phải hiển thị thông báo

empty state phù hợp."

- FR-22 (Form Requirements): "Tất cả trường bắt buộc phải có ký hiệu * bên cạnh nhãn. Thông báo lỗi phải xuất hiện TRÊN nút submit, không phải bên dưới."
- FR-21: "Tab Order: thứ tự focus theo Tab phải đi từ trên xuống dưới, trái sang phải."

Chỉ tập trung vào IA02 – Forms cho riêng ô tìm kiếm ở Home Page (KHÔNG phải general UI, navigation, hay feedback/state). Liệt kê 8-10 checklist item bám sát FR-05 và FR-22, và cân nhắc thêm các khía cạnh IA02 chuẩn liên quan (placeholder không thay thế nhãn, an toàn hiển thị input – liên hệ XSS, submit qua Enter, double-submit, tab order). Không đưa item về validation bắt buộc/* vì ô tìm kiếm không phải trường bắt buộc.

Trả về dạng bảng Markdown với 2 cột: Item, Lý do liên kết tới FR nào (nếu có). Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết.

(2) AI Output

Item	FR liên quan
Ô tìm kiếm có placeholder rõ ràng ("Tìm kiếm...") nhưng không dùng placeholder thay thế từ khóa tìm kiếm người dùng nhập vào được hiển thị lại an toàn ở dòng "Kết quả tìm kiếm"	FR-05
Nút "Tìm" submit đúng form tìm kiếm khi bấm, và ô tìm kiếm cũng submit được khi nhấn phím Enter	FR-22
Khi bấm "Tìm" với ô tìm kiếm để trống, hệ thống xử lý hợp lý (hiển thị lại toàn bộ sản phẩm theo tab khác)	FR-21
Trong lúc chờ kết quả tìm kiếm trả về, nút "Tìm" hoặc form có trạng thái loading/disable	FR-22
Từ khóa tìm kiếm chứa ký tự đặc biệt (<, >, ``, thẻ <script>) không làm vỡ layout	FR-05
Thứ tự Tab khi thao tác trên trang chủ đi từ ô tìm kiếm → nút Tìm → các thẻ sản phẩm theo tab	FR-21
Ô tìm kiếm giữ lại đúng từ khóa đã nhập sau khi có kết quả trả về, không tự động bị xóa t	FR-05

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Toàn bộ 8 item hợp lệ và tôn trọng đúng ràng buộc đặt ra trong prompt (không đưa item validate trường bắt buộc vì ô tìm kiếm không phải trường bắt buộc, khác hẳn với batch IA02 của Product Detail vốn nói về ô Số lượng). Item về an toàn hiển thị (XSS) bám sát trực tiếp câu chữ FR-05 "phải được hiển thị an toàn (không render HTML)" — đây là ground truth rất cụ thể, không phải suy diễn. Không có item nào giả định tính năng chưa xác nhận.

(5) Student Fix

Không cần chỉnh sửa nội dung item khi thêm vào checklist.

Entry #9

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	7:33 PM 26/07/2026
Artifact type	9 GUI checklist items — IA03 Navigation (màn Home Page)

Full prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Home Page của hệ thống EShop, tập trung riêng vào IA03 – Navigation. Lưu ý: khác với Product Detail, Home Page là trang gốc (root) nên KHÔNG cần breadcrumb (FR-23 chỉ bắt buộc breadcrumb ở "trang con") và KHÔNG có phần "sản phẩm liên quan" – hãy tập trung vào các khía cạnh navigation thực sự áp dụng cho trang chủ: navbar active-state, link từ thẻ sản phẩm sang trang chi tiết, khả năng phát hiện ô tìm kiếm, hành vi back/forward, deep link, keyboard nav và tap target trên lưới sản phẩm.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

– FR-23 (Navigation Requirements): "Thanh điều hướng (Navbar) phải highlight trang đang được chọn. Link 'Giỏ hàng' phải hiển thị badge số lượng sản phẩm trong giỏ. Breadcrumb bắt buộc có ở các trang con (Giỏ hàng, Thanh toán, Chi tiết sản phẩm)." – ngụ ý Home Page (không phải trang con) không bắt buộc breadcrumb.

Liệt kê 8-10 checklist item cho riêng màn Home Page, bám sát FR-23, và cân nhắc thêm các khía cạnh IA03 chuẩn (search discoverable, browser back giữ trạng thái, deep link, keyboard-only navigation, tap target mobile).

Trả về dạng bảng Markdown với 2 cột: Item, Lý do liên kết tới FR nào (nếu có).
Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết.

(2) AI Output

Item	FR liên quan
Thanh điều hướng (Navbar) highlight đúng mục "Trang chủ" khi người dùng đang ở trang chủ	
Link "Giỏ hàng" trên navbar hiển thị đúng badge số lượng sản phẩm hiện có trong giỏ ngay	
Nút/link "Xem chi tiết" trên mỗi thẻ sản phẩm điều hướng đúng sang trang chi tiết của chi	
Ô tìm kiếm được đặt ở vị trí dễ thấy, nhất quán (đầu trang), người dùng nhận ra ngay chức	
Sau khi vào trang chi tiết sản phẩm rồi bấm Back trình duyệt, quay lại đúng trang chủ, gi	

| Truy cập trực tiếp URL trang chủ (gõ tay hoặc F5 reload) hiển thị đúng danh sách sản phẩm
| Toàn bộ thẻ sản phẩm và link "Xem chi tiết" truy cập được bằng bàn phím (Tab + Enter), có
| Trên mobile, vùng bấm của nút "Xem chi tiết" và nút "Thêm vào giỏ" trên mỗi thẻ sản phẩm
| Trang chủ không hiển thị breadcrumb thừa dạng "Trang chủ > Trang chủ" – đúng vì đây là tr

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Prompt đã chủ động loại trừ trước 2 lỗi giả định từng gặp ở Entry #2/#3 của Product Detail (nút +/- và sản phẩm liên quan) bằng cách nói rõ Home Page không có breadcrumb/related-products — AI tuân đúng ràng buộc này, không tự thêm lại các khái niệm đó. 9 item còn lại đều verify được cụ thể trên SUT thật (navbar active-state, link thẻ→chi tiết, search discoverable, back/forward, deep link, keyboard, tap target, và việc *không* có breadcrumb thừa là đúng theo spec) — không có item nào lạc đề hoặc giả định ngoài phạm vi.

(5) Student Fix

Không cần chỉnh sửa nội dung item khi thêm vào checklist.

Entry #10

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	7:34 PM 26/07/2026
Artifact type	8 GUI checklist items — IA04 Feedback/State (màn Home Page)

Full prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Home Page của hệ thống EShop, tập trung riêng vào IA04 – Feedback / State.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

- FR-05: "Khi đang tải dữ liệu phải hiển thị trạng thái loading."
- FR-24 (Feedback & State Requirements): "Sau khi bấm 'Thêm vào giỏ', phải có

phản hồi trực quan (toast/badge). Tất cả ảnh sản phẩm phải có thuộc tính alt mô tả nội dung ảnh (không để rỗng)."

Chỉ tập trung vào IA04 – Feedback/State cho riêng màn Home Page. Liệt kê 8–10 checklist item về: phản hồi trực quan sau khi bấm "Thêm vào giỏ" trực tiếp từ thẻ sản phẩm trong lưới (không qua trang chi tiết), thuộc tính alt của ảnh sản phẩm, trạng thái loading khi tải danh sách, lỗi khi tải/thêm giỏ thất bại, và độ tin cậy của nút thêm giỏ (không yêu cầu bấm nhiều lần).

Trả về dạng bảng Markdown với 2 cột: Item, Lý do liên kết tới FR nào (nếu có).
Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết.

(2) AI Output

Item	FR liên quan
Sau khi bấm "Thêm vào giỏ" trên một thẻ sản phẩm ở trang chủ, có phản hồi trực quan ngay	
Toast/thông báo "Đã thêm vào giỏ hàng" (nếu có) hiển thị đủ lâu để đọc được và có thể đóng	
Mỗi ảnh sản phẩm trong lưới có thuộc tính `alt` mô tả đúng tên sản phẩm, không để trống	
Khi API tải danh sách sản phẩm gặp lỗi (mất kết nối, lỗi server), trang hiển thị thông báo	
Trong lúc chờ danh sách sản phẩm tải về, có trạng thái loading rõ ràng (spinner/skeleton)	
Nếu bấm "Thêm vào giỏ" nhiều lần liên tiếp cho cùng 1 sản phẩm từ trang chủ, số lượng báo	
Khi mạng chậm lúc bấm "Thêm vào giỏ" từ trang chủ, không bị treo vô thời hạn – có timeout	
Nút "Thêm vào giỏ" trên từng thẻ sản phẩm hoạt động ngay từ lần bấm đầu tiên, không yêu c	

(3) Verdict

INCOMPLETE

(4) Reasoning

7/8 item hợp lệ và không trùng lặp. Nhưng item thứ 5 ("Trong lúc chờ danh sách sản phẩm tải về, có trạng thái loading rõ ràng...") trùng lặp gần như nguyên văn với item cuối của batch IA01 (Entry #7: "Khi danh sách sản phẩm đang tải từ server, có trạng thái loading rõ ràng..."). Đây đúng là lỗi tôi đã lường trước và tránh được ở Product Detail (prompt IA04 của Product Detail – Entry #4 – có câu "tôi đã có sẵn 1 item ở batch IA01 khác về loading ảnh, ĐỪNG lặp lại") nhưng lại quên đưa ràng buộc tương tự vào prompt IA04 của Home Page. Lỗi phạm vi prompt (prompt scope) do chính tôi, không phải AI tự ý lặp – AI chỉ trả lời đúng những gì được hỏi ở mỗi prompt riêng lẻ, không có ký ức về batch trước để tự loại trùng.

(5) Student Fix

Sửa lại item bị trùng (sẽ là GUI-080 khi thêm vào checklist) để tách rõ phạm vi khỏi GUI-058 (IA01): đổi từ "loading khi tải trang lần đầu" (đã thuộc IA01) sang "loading/transition khi người dùng chủ động tìm kiếm lại (search lần 2 trở đi)" — một tình huống feedback-sau-hành-động khác, đúng bản chất IA04 hơn, không còn trùng với IA01. Nội dung mới: "Khi người dùng tìm kiếm lại (bấm nút Tìm lần thứ 2 trở đi trong cùng phiên), danh sách sản phẩm cũ không biến mất đột ngột thành trắng trơn trong lúc chờ kết quả mới — có trạng thái loading/transition rõ ràng riêng cho hành động tìm kiếm, khác với loading lần đầu tải trang (đã có ở GUI-058)."

Entry #11

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	7:36 PM 26/07/2026
Artifact type	Gap-analysis review — 3 item mới (GUI-084–086) cho màn Home Page

Full prompt:

Review các item AI vừa tạo cho Home Page (IA01–IA04), tìm gap AI bỏ sót (accessibility, dark mode, định dạng đ/VN, offline/slow-network, so sánh với Product Detail xem thiếu gì...), ghi lý do vào ai-gap-analysis, log vào prompt-log và ai-audit-log.

(2) AI Output

Rà soát 37 item AI-generated (GUI-047–083, batch Entry #7–#10) đối chiếu với ia-seed-categories.md và so sánh chéo với batch Product Detail đã làm trước đó (GUI-001–046) để tìm gap tái diễn hoặc gap riêng của Home Page:

- dark mode: KHÔNG có item nào cho Home Page dù đây là gap đã biết ở Product Detail (GUI-042) — lặp lại đúng lỗi phạm vi prompt cũ. Thêm GUI-084.
- Vietnamese-specific (dấu tiếng Việt): batch IA02 có kiểm tra XSS/ký tự đặc biệt trong ô tìm kiếm nhưng không kiểm tra riêng từ khóa có dấu tiếng Việt (khác GUI-045 vốn chỉ nói về hiển thị tĩnh, ở đây là input động qua search). Thêm GUI-085.
- So sánh với Product Detail: Product Detail có ô Số lượng (FR-06) nhưng Home Page thêm giỏ hàng từ thẻ sản phẩm mà không có bất kỳ cách nào để chọn/xác nhận số lượng trước — đây là một khoảng trống thiết kế mà không

prompt IA02/IA04 nào của Home Page tự hỏi ra, chỉ lộ ra khi đối chiếu 2 màn hình với nhau. Thêm GUI-086.

- accessibility (keyboard, alt, contrast), offline/slow-network: đã có đủ trong batch AI (GUI-056 contrast, GUI-073 keyboard, GUI-078 alt, GUI-082 slow-network) – không cần thêm trùng lặp.

Đã ghi lý do 3 gap (GUI-084, GUI-085, GUI-086) vào ai-gap-analysis/gui-checklist-gaps.md, thêm 3 dòng tương ứng (Source=Human) vào checklist/gui-checklist.md, và cập nhật bảng Summary (Designed) trong cùng file để phản ánh tổng 86 item thiết kế trên 2 màn (Product Detail + Home Page); cột Executed/Passed/Failed giữ nguyên vì Home Page chưa thực thi.

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Đây là bước review chứ không phải generate mới. Rà lại thủ công xác nhận đúng: dark mode và tính năng "sản phẩm liên quan"/"ô Số lượng" là các gap đã biết từ Product Detail mà tôi lại để lặp lại (hoặc phát sinh dạng tương tự) ở Home Page — việc phát hiện lại đúng các pattern gap cũ (thay vì chỉ tạo gap mới cho đủ số lượng) cho thấy việc review có đối chiếu chéo thật giữa 2 màn hình, không phải áp dụng máy móc danh sách "Commonly AI-missed" một cách hời hợt. Gap GUI-086 (thiếu ô chọn số lượng) là gap có giá trị cao nhất vì nó chỉ lộ ra khi so sánh 2 màn hình, không nằm trong bất kỳ checklist-of-checklists chuẩn nào.

(5) Student Fix

Thêm GUI-084, GUI-085, GUI-086 vào checklist/gui-checklist.md (Source=Human) và 3 entry tương ứng vào ai-gap-analysis/gui-checklist-gaps.md . Đồng thời áp dụng luôn fix của Entry #10 (sửa nội dung GUI-080 để hết trùng lặp với GUI-058) khi ghi dòng chính thức vào checklist.

Entry #12

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code + Claude for Chrome)
Timestamp	8:16 PM 26/07/2026

Field	Content
Artifact type	Thực thi 40 item checklist trên SUT thật + 12 bug report (Home Page)

Full prompt:

SUT chạy tại `http://localhost:5173/`, commit `85af3ba` (repo `eshop-sut`). Claude for Chrome đã kết nối – tự mở Home Page, thực thi toàn bộ 40 item (GUI-047-086) trong `checklist/gui-checklist.md` cho màn này, đánh dấu Passed/Failed dựa trên những gì bạn thấy thật trên trang, screenshot các item Failed, và file bug qua `skill bug-report` nếu có. Log lại vào `prompt-log` và `ai-audit-log`.

(2) AI Output

Thực thi 40/40 item của Home Page bằng thao tác thật trên trình duyệt: click, gõ giá trị (bao gồm payload XSS/SQLi vào ô tìm kiếm), resize viewport (1568px và ~625px mobile), điều hướng SPA và hard navigation, Back trình duyệt, patch tạm thời XMLHttpRequest để mô phỏng lỗi mạng thật, đo contrast bằng công thức WCAG luminance, và đổi chiều qua tab Network/DevTools để xác nhận nguyên nhân gốc.

Kết quả: 20 Passed / 20 Failed / 0 N/A.

Phát hiện quan trọng nhất, vượt ngoài phạm vi item đã thiết kế: payload XSS thử nghiệm cho GUI-060/064 làm vỡ cú pháp truy vấn ở backend, lộ lỗi SQLITE_ERROR thô (HTTP 500, xác nhận qua tab Network). Xác nhận khai thác thật bằng payload boolean-based `'zzz' OR '1'='1' --`-`` trả về toàn bộ 5 sản phẩm dù không khớp từ khóa, và một biến thể không cân bằng dấu nháy trả về 0 sản phẩm với HTTP 200 (không lỗi cú pháp) đúng như dự đoán – hai phép thử độc lập cùng chứng minh SQL Injection đầy đủ tại endpoint `GET /api/products`, cho thấy chuỗi tìm kiếm được nối trực tiếp vào câu SQL phía server thay vì qua tham số hóa, vi phạm SEC-05.

Đã file 12 bug report mới (BUG-IA01/02/03/04-HOMEPAGE-*) + cross-link BUG-IA04-PRODUCTDETAIL-001 với phát hiện tương tự trên Home Page. Cập nhật `checklist/gui-checklist.md` (bảng kết quả + Summary) và `README.md §2.2`.

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Đây là bước thực thi, không phải sinh nội dung mới – verdict đánh giá tính trung thực và đầy đủ của việc thực thi. Toàn bộ 20 kết luận Failed đều có

bằng chứng quan sát được trực tiếp qua thao tác thật (screenshot, DOM, Network tab, console), lặp lại nhiều lần để xác nhận tính nhất quán. Phát hiện SQL Injection đặc biệt đáng tin cậy vì được xác nhận qua 2 phép thử độc lập (error-based: payload gây lỗi cú pháp lộ thông báo CSDL; boolean-based: payload `OR '1'='1'` bypass hoàn toàn điều kiện WHERE, cùng với một biến thể đối chứng không kích hoạt lỗi) — không kết luận vội từ một dấu hiệu duy nhất, mà từ nhiều phép thử độc lập cùng khớp với một giả thuyết duy nhất. Việc dùng lại BUG-IA04-PRODUCTDETAIL-001 cho GUI-068/076/077/081 (thay vì file bug trùng) đúng theo nguyên tắc "chỉ file bug thật, theo nguyên nhân gốc" của skill bug-report — 4 item này thể hiện chính xác cùng một hành vi giỏ hàng (không toast/badge, không cộng dồn số lượng) đã được xác nhận trước đó ở Product Detail. GUI-086 (thiếu ô chọn số lượng) được đánh Failed nhưng có chủ đích không file bug riêng vì không vi phạm FR cụ thể nào — chỉ là quan sát UX, tránh lạm dụng bug report cho đề xuất thiết kế.

(5) Student Fix

Không cần chỉnh sửa nội dung — đã tự kiểm chứng chéo (UI + Network + source code) ngay trong lúc thực thi. Việc tạo GitHub Issue cho 12 bug mới và push commit được để lại cho sinh viên xác nhận trước khi thực hiện, theo đúng quy trình của skill `bug-report`.

Entry #13

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	4:10 PM 30/07/2026
Artifact type	3 GUI checklist items — IA01 General UI (màn Search Results)

Full prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Search Results — trạng thái lưới sản phẩm trên trang chủ khi tìm kiếm trả về ÍT NHẤT 1 sản phẩm khớp (khác với trạng thái không có kết quả, sẽ có prompt riêng) của hệ thống EShop.

Ground truth — trích từ sut-requirements.md:

- FR-05 (Xem danh sách & Tìm kiếm sản phẩm): "Trang chủ hiển thị danh sách tất cả sản phẩm dạng lưới (grid)... Thanh tìm kiếm tìm theo tên sản phẩm."
- FR-21: "Tiêu đề trang: mỗi trang có đúng 1 thẻ <h1>."

Lưu ý: cơ chế gõ/nhập vào ô tìm kiếm, an toàn hiển thị từ khóa (XSS/SQLi), và việc ô tìm kiếm giữ lại giá trị đã gõ đã được kiểm thử riêng ở batch Home Page (GUI-059 đến GUI-066, GUI-085) – KHÔNG lặp lại các item đó. Chỉ tập trung vào cách TRÌNH BÀY của trạng thái kết quả tìm kiếm khi đã có khớp – những gì khác biệt so với lưới sản phẩm mặc định lúc chưa tìm kiếm.

Chỉ tập trung vào IA01 – General UI standards. Liệt kê 3 checklist item cho trạng thái này, cân nhắc: định dạng/vị trí dòng thông báo "Kết quả tìm kiếm cho: ...", độ chính xác của số lượng hiển thị so với số thẻ thực render, và tính nhất quán bố cục lưới so với lưới mặc định khi số kết quả ít hơn 5.

Trả về dạng bảng Markdown với các cột: Item, Lý do liên kết tới FR nào (nếu có). Viết bằng tiếng Việt tự nhiên, như một tester Việt Nam thực sự sẽ viết.

(2) AI Output

Item	FR liên quan
Dòng "Kết quả tìm kiếm cho: <từ khóa>" hiển thị ngay phía trên lưới sản phẩm, dùng cùng k	
Số lượng sản phẩm nêu trong thông báo kết quả (vd "Hiển thị 3 sản phẩm") khớp chính xác v	
Bố cục lưới kết quả tìm kiếm (khoảng cách giữa các thẻ, số cột theo từng breakpoint) giữ	

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Cả 3 item đều bám đúng phạm vi đã giới hạn trong prompt (trình bày của trạng thái kết quả, không phải cơ chế input) và không trùng với bất kỳ item nào đã có ở batch Home Page (GUI-059–066, GUI-085) — đối chiếu thủ công từng item với danh sách GUI-047–086 xác nhận không trùng lặp. Cả 3 đều bám vào FR-05 hoặc FR-21.

(5) Student Fix

Không cần chỉnh sửa nội dung. Gán ID GUI-087–089.

Entry #14

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	4:14 PM 30/07/2026
Artifact type	2 GUI checklist items — IA02 Forms (màn Search Results)

Full prompt:

Tiếp tục màn Search Results, tập trung riêng vào IA02 – Forms.

Ground truth: FR-05 (tìm kiếm theo tên sản phẩm, trang chủ hiển thị lưới).

Cùng lưu ý như prompt IA01 trước: KHÔNG lặp lại cơ chế gõ/validate/giữ giá trị ô tìm kiếm đã kiểm thử ở Home Page (GUI-059-066, GUI-085). Batch này chỉ nói về những tương tác CHỈ tồn tại ở trạng thái đang xem kết quả (không tồn tại ở trạng thái mặc định): cách thoát khỏi bộ lọc kết quả để quay về xem toàn bộ, và việc URL có phản ánh đúng trạng thái tìm kiếm hay không (để có thể chia sẻ/bookmark/reload).

Liệt kê 2 checklist item. Trả về bằng Markdown: Item, FR liên quan. Tiếng Việt tự nhiên.

(2) AI Output

```
| Item | FR liên quan |
|---|---|
| Có đường dẫn/nút rõ ràng để xóa bộ lọc tìm kiếm và quay về xem toàn bộ danh sách sản phẩm
| URL của trang phản ánh đúng từ khóa đang tìm kiếm (vd dạng query string), để có thể copy/
```

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

2 item đúng phạm vi yêu cầu (tương tác riêng của trạng thái kết quả, không phải cơ chế ô tìm kiếm), không trùng batch Home Page. Item thứ 2 (URL phản ánh từ khóa) đặc biệt liên quan tới bug đã phát hiện trước đó (BUG-IA03-HOMEPAGE-002 — Back làm mất từ khóa tìm kiếm, do search không được lưu ở URL) — hợp lý khi giữ lại vì đây là góc nhìn bổ sung (kiểm tra tính năng URL-as-state một cách chủ động, không chỉ phát hiện tình cờ qua thao tác Back).

(5) Student Fix

Không cần chỉnh sửa. Gán ID GUI-090-091.

Entry #15

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	4:18 PM 30/07/2026
Artifact type	3 GUI checklist items — IA03 Navigation (màn Search Results)

Full prompt:

Tiếp tục màn Search Results, tập trung riêng vào IA03 – Navigation.

Liệt kê 3 checklist item về: nơi focus/screen reader chuyển tới sau khi có kết quả tìm kiếm mới, hành vi điều hướng khi kết quả có phân trang (nếu có), và việc deep-link/reload URL mang query tìm kiếm ra đúng trạng thái đã lọc.

Trả về bảng Markdown: Item, FR liên quan (hoặc "IA03 chuẩn" nếu không map trực tiếp vào FR nào). Tiếng Việt tự nhiên.

(2) AI Output

Item	FR liên quan
------	--------------

---	---
-----	-----

Sau khi tìm kiếm ra kết quả, focus hoặc thứ tự đọc của screen reader chuyển tới vùng thông tin kết quả.	
---	--

Nếu kết quả tìm kiếm có phân trang hoặc infinite scroll, việc chuyển trang kết quả vẫn giữ nguyên.	
--	--

Truy cập trực tiếp hoặc F5 reload tại URL đang mang query tìm kiếm hiển thị đúng ngay kết quả.	
--	--

(3) Verdict

INCOMPLETE

(4) Reasoning

Item 1 và 3 hợp lệ, không trùng lặp và bám ground truth. Item 2 (phân trang) có vấn đề: EShop chỉ có 5 sản phẩm mẫu trong toàn bộ SUT (đã xác nhận qua `GET /api/products` từ các batch trước), gần như chắc chắn không có phân

trang/infinite scroll nào thực sự tồn tại để kiểm thử — nếu giữ nguyên câu chữ như AI viết, item này sẽ luôn bị đánh giá mơ hồ giữa Failed (không tồn tại phân trang, coi như thiếu tính năng) và một item vô nghĩa không bao giờ kiểm thử được. Đây là cùng loại vấn đề đã xử lý ở GUI-019/030 (Product Detail) — cần điều kiện hóa item theo tính năng "nếu có" và dùng quy ước N/A đã thống nhất, thay vì để item ngấm giá định tính năng luôn tồn tại.

(5) Student Fix

Sửa lại câu chữ item 2 (sẽ là GUI-093) để thêm điều kiện xác nhận tính năng tồn tại trước khi Pass/Fail, đúng quy ước N/A đã áp dụng cho GUI-019/030: "Nếu có phân trang hoặc infinite scroll cho kết quả tìm kiếm (xác nhận tính năng tồn tại trước khi Pass/Fail — theo quy ước N/A đã dùng ở GUI-019/030), việc chuyển trang kết quả vẫn giữ nguyên từ khóa đang tìm kiếm, không bị mất/reset về danh sách đầy đủ." Gán ID GUI-092–094.

Entry #16

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	4:22 PM 30/07/2026
Artifact type	3 GUI checklist items — IA04 Feedback/State (màn Search Results)

Full prompt:

Tiếp tục màn Search Results, tập trung riêng vào IA04 – Feedback/State.

Ground truth liên quan: BUG-IA04-HOMEPAGE-003 đã ghi nhận trước đó (lỗi mạng thật bị nuốt âm thầm ở Home Page, giao diện hiện dữ liệu cũ như thành công).

Liệt kê 3 checklist item: công bố số lượng kết quả cho screen reader (aria-live), không có khung hình lẫn lộn giữa kết quả cũ/mới khi tìm kiếm lại trong lúc đang xem trang kết quả, và việc lỗi server thật xảy ra trong lúc đang xem trang kết quả (không phải lúc tải lần đầu) phải hiển thị lỗi rõ ràng thay vì lặp lại kiểu lỗi đã có ở BUG-IA04-HOMEPAGE-003.

Trả về bảng Markdown: Item, FR liên quan. Tiếng Việt tự nhiên.

(2) AI Output

```
| Item | FR liên quan |
|---|---|
| Thông báo số lượng kết quả tìm kiếm được công bố cho screen reader ngay khi cập nhật (vùr
| Khi kết quả tìm kiếm mới thay thế kết quả cũ đang hiển thị, không có khung thời gian nào
| Nếu server trả lỗi thật trong lúc đang xem trang kết quả tìm kiếm (không phải lỗi lúc tải
```

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Cả 3 item khác biệt rõ với các item IA04 đã có ở Home Page (GUI-076–082, không có item nào nói riêng về lỗi thật xảy ra SAU khi đã ở trang kết quả, hay về khung hình lẫn lộn cũ/mới) — không trùng lặp. Item thứ 3 cố ý tham chiếu bug đã biết (BUG-IA04-HOMEPAGE-003) để kiểm thử tính lặp lại của cùng root cause trong một ngữ cảnh khác (đang xem kết quả, thay vì đang tải lần đầu) — đúng tinh thần kiểm thử hồi quy, không phải bịa thêm bug mới.

(5) Student Fix

Không cần chỉnh sửa. Gán ID GUI-095–097.

Entry #17

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	4:27 PM 30/07/2026
Artifact type	Gap-analysis review — màn Search Results (2 item mới: GUI-098, GUI-099)

Full prompt:

Review 11 item AI vừa tạo cho Search Results (GUI-087–097, Entry #13–#16), đối chiếu ia-seed-categories.md (đặc biệt mục "Commonly AI-missed": dark mode, Vietnamese-specific) tìm gap AI bỏ sót. Ghi lý do vào ai-gap-analysis, log vào prompt-log và ai-audit-log.

(2) AI Output

Rà soát 11 item AI-generated (GUI-087-097) đối chiếu ia-seed-categories.md:

- dark mode: KHÔNG có item nào cho Search Results, dù đây là gap đã xảy ra 2 lần trước (GUI-042 Product Detail, GUI-084 Home Page) – gap thật, lặp lại có hệ thống vì tôi tiếp tục quên đưa dark mode vào prompt IA01. Thêm GUI-099: "Ở chế độ dark mode (nếu trình duyệt/hệ điều hành bật), dòng 'Kết quả tìm kiếm cho' và số lượng kết quả vẫn giữ độ tương phản đọc được, không bị chữ tối trên nền tối."
- Vietnamese-specific (dấu tiếng Việt): đã có GUI-085 (Home Page, tìm kiếm có dấu ra đúng kết quả) – không cần lặp lại y hệt cho Search Results vì cùng cơ chế tìm kiếm, cùng input. Đủ.
- input normalization (khoảng trắng thừa): KHÔNG có item nào ở bất kỳ batch nào (Home Page hay Search Results) kiểm tra input có khoảng trắng thừa ở đầu/cuối – gap thật, edge case input chưa từng được hỏi. Thêm GUI-098: "Tìm kiếm với khoảng trắng thừa ở đầu/cuối từ khóa (vd ' iphone ') vẫn trả về đúng kết quả như khi gõ 'iphone' không có khoảng trắng thừa, không bị hệ thống coi là một từ khóa khác rồi trả về sai/rỗng."
- accessibility khác (contrast, alt, keyboard): đã có GUI-092 (focus screen reader), không cần thêm.

Đã ghi lý do gap GUI-098, GUI-099 vào
ai-gap-analysis/gui-checklist-gaps.md, thêm 2 dòng (Source=Human) vào
checklist/gui-checklist.md.

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Đây là bước review, verdict đánh giá tính đầy đủ của việc rà soát chứ không đánh giá một AI-output độc lập. Cả 2 gap được thêm đều có căn cứ cụ thể: dark mode là pattern lặp lại lần thứ 3 (đã xảy ra ở cả 2 màn trước), input normalization (khoảng trắng thừa) là edge case chưa từng xuất hiện ở bất kỳ batch tìm kiếm nào trước đó (kể cả Home Page) – không phải thêm cho đủ số lượng mà là gap thật được xác nhận qua đối chiếu với toàn bộ item đã có.

(5) Student Fix

Thêm GUI-098 (Human, IA02) và GUI-099 (Human, IA01) vào
checklist/gui-checklist.md, cùng 2 entry giải thích lý do tương ứng vào
ai-gap-analysis/gui-checklist-gaps.md.

Entry #18

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	4:33 PM 30/07/2026
Artifact type	2 GUI checklist items — IA01 General UI (màn Empty Search State)

Full prompt:

Bạn là một tester đang thiết kế GUI checklist theo kỹ thuật checklist-based testing cho màn Empty Search State – trạng thái lưới sản phẩm khi tìm kiếm KHÔNG khớp sản phẩm nào (0 kết quả) của hệ thống EShop.

Ground truth – trích từ sut-requirements.md:

- FR-05: "Khi không có kết quả tìm kiếm phải hiển thị thông báo empty state phù hợp."
- FR-24 (Feedback & State Requirements): "Trang trống (Empty State) phải có icon/hình minh họa và message thân thiện."

Chỉ tập trung vào IA01 – General UI standards. Liệt kê 2 checklist item về sự hiện diện của icon/hình minh họa + thông điệp thân thiện, và về khả năng responsive của trạng thái trống trên mobile.

Trả về bảng Markdown: Item, FR liên quan. Tiếng Việt tự nhiên.

(2) AI Output

Item	FR liên quan
Trạng thái không tìm thấy sản phẩm nào hiển thị icon/hình minh họa kèm thông điệp thân thiện	FR-05
Trạng thái trống responsive tốt trên mobile – icon/hình minh họa và thông điệp không bị t	FR-24

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

2 item bám sát đúng FR-05/FR-24 — đây là 2 FR hiểm hoi mô tả tường minh yêu cầu UI cụ thể cho đúng trạng thái này ("icon/hình minh họa và message thân thiện"), nên việc AI bám sát ground truth ở đây rất đáng tin cậy, không có gì để chình.

(5) Student Fix

Không cần chỉnh sửa. Gán ID GUI-100-101.

Entry #19

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	4:37 PM 30/07/2026
Artifact type	2 GUI checklist items — IA02 Forms (màn Empty Search State)

Full prompt:

Tiếp tục màn Empty Search State, tập trung riêng vào IA02 – Forms.

Liệt kê 2 checklist item: ô tìm kiếm có giữ lại từ khóa vừa gõ khi kết quả trống hay không, và thông điệp trạng thái trống có hướng dẫn hành động tiếp theo hay chỉ nói "không có sản phẩm" chung chung.

Trả về bảng Markdown: Item, FR liên quan (hoặc "IA02 chuẩn"). Tiếng Việt tự nhiên.

(2) AI Output

Item	FR liên quan
---	---
Ô tìm kiếm vẫn hiển thị đúng từ khóa vừa gõ khi kết quả trống, để người dùng biết chính xác	
Thông điệp trạng thái trống có hướng dẫn người dùng nên làm gì tiếp theo, không chỉ nói c	

(3) Verdict

INCOMPLETE

(4) Reasoning

Item 1 hợp lệ. Item 2 đúng hướng nhưng câu chữ quá mơ hồ để kiểm thử được nhất quán: "có hướng dẫn nên làm gì tiếp theo" không định nghĩa rõ thế nào là đạt — một dòng chữ mơ hồ như "vui lòng thử lại" về mặt kỹ thuật cũng "có hướng dẫn" nhưng không hữu ích thật sự. Cần cụ thể hóa thành ít nhất một tiêu

chí quan sát được (có nút/link cụ thể, hoặc gợi ý kiểm tra chính tả) để tránh đánh giá Pass/Fail chủ quan khi thực thi sau này.

(5) Student Fix

Sửa lại câu chữ item 2 (sẽ là GUI-103) để cụ thể hóa tiêu chí: "Thông điệp trạng thái trống gợi ý cụ thể ít nhất một hành động tiếp theo — hoặc một nút/link rõ ràng để xem lại toàn bộ sản phẩm, hoặc gợi ý kiểm tra lại chính tả từ khóa — không chỉ nói chung chung 'không có sản phẩm' rồi để người dùng tự loay hoay." Gán ID GUI-102–103.

Entry #20

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	4:41 PM 30/07/2026
Artifact type	2 GUI checklist items — IA03 Navigation (màn Empty Search State)

Full prompt:

Tiếp tục màn Empty Search State, tập trung riêng vào IA03 – Navigation.

Liệt kê 2 checklist item: có đường quay lại xem toàn bộ sản phẩm rõ ràng (không phải dead-end chỉ thoát được bằng nút Back trình duyệt), và nút/link đó tiếp cận được bằng bàn phím.

Trả về bảng Markdown: Item, FR liên quan (hoặc "IA03 chuẩn"). Tiếng Việt tự nhiên.

(2) AI Output

```
| Item | FR liên quan |
|---|---|
| Trạng thái trống có nút/link rõ ràng để quay về xem toàn bộ danh sách sản phẩm, không phải
| Nút/link "xem tất cả sản phẩm" ở trạng thái trống tiếp cận được bằng bàn phím (Tab + Enter)
```

(3) Verdict

(4) Reasoning

2 item rõ ràng, kiểm thử được, và trực tiếp giải quyết rủi ro "dead-end" đã liệt kê trong `ia-seed-categories.md` mục IA03 ("404 / not-found states link back into the app, not a dead end") — áp dụng đúng tinh thần đó cho trạng thái "0 kết quả tìm kiếm", một dạng not-found tương tự dù không phải lỗi 404 thật.

(5) Student Fix

Không cần chỉnh sửa. Gán ID GUI-104–105.

Entry #21

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	4:45 PM 30/07/2026
Artifact type	3 GUI checklist items — IA04 Feedback/State (màn Empty Search State)

Full prompt:

Tiếp tục màn Empty Search State, tập trung riêng vào IA04 – Feedback/State.

Ground truth liên quan: BUG-IA04-HOMEPAGE-003 (lỗi mạng thật bị nuốt âm thầm, giao diện hiện dữ liệu cũ như thành công) và BUG-IA02-HOMEPAGE-003 (SQL Injection trong API tìm kiếm, một payload gây lỗi cú pháp thật ở backend).

Liệt kê 3 checklist item: hệ thống có thực sự hiển thị trạng thái trống khi 0 kết quả (không lặp lại kiểu lỗi ở BUG-IA04-HOMEPAGE-003), trạng thái trống được công bố cho screen reader, và ranh giới giữa "0 kết quả hợp lệ thật" với "lỗi backend thật" (liên hệ BUG-IA02-HOMEPAGE-003) có bị giao diện gộp lẫn thành cùng một thông điệp thân thiện hay không.

Trả về bảng Markdown: Item, FR liên quan. Tiếng Việt tự nhiên.

(2) AI Output

```
| Item | FR liên quan |
|---|---|
| Khi tìm kiếm với từ khóa không khớp sản phẩm nào, hệ thống thực sự hiển thị trạng thái "Không tìm thấy sản phẩm" — điều này gần như chỉ mô tả lại yêu cầu thiết kế UI (styling), trong khi phát hiện đáng giá trị nhất thực ra là một kịch bản kiểm thử cụ thể hơn nhiều mà prompt đã gợi ý nhưng AI không nắm bắt hết: BUG-IA02-HOMEPAGE-003 chứng minh một truy vấn tìm kiếm CÓ THỂ gây lỗi cú pháp SQL thật ở backend (không phải 0 kết quả hợp lệ) — nếu giao diện xử lý mọi lỗi backend bằng cách hiển thị "trạng thái trống thân thiện" (per FR-24/FR-05), nó sẽ VÔ TÌNH che giấu một lỗi hệ thống thật dưới vỏ bọc UX tốt. Đây là một failure mode nghiêm trọng hơn nhiều so với "màu sắc không nhất quán" mà AI viết, và cần được viết lại thành một item kiểm thử được cụ thể.
```

(3) Verdict

INCOMPLETE

(4) Reasoning

Item 1 và 2 hợp lệ, không trùng lặp. Item 3 đúng hướng nhưng viết quá chung chung ("không dùng chung thông điệp/màu sắc") — điều này gần như chỉ mô tả lại yêu cầu thiết kế UI (styling), trong khi phát hiện đáng giá trị nhất thực ra là một kịch bản kiểm thử cụ thể hơn nhiều mà prompt đã gợi ý nhưng AI không nắm bắt hết: BUG-IA02-HOMEPAGE-003 chứng minh một truy vấn tìm kiếm CÓ THỂ gây lỗi cú pháp SQL thật ở backend (không phải 0 kết quả hợp lệ) — nếu giao diện xử lý mọi lỗi backend bằng cách hiển thị "trạng thái trống thân thiện" (per FR-24/FR-05), nó sẽ VÔ TÌNH che giấu một lỗi hệ thống thật dưới vỏ bọc UX tốt. Đây là một failure mode nghiêm trọng hơn nhiều so với "màu sắc không nhất quán" mà AI viết, và cần được viết lại thành một item kiểm thử được cụ thể.

(5) Student Fix

Viết lại item 3 (sẽ là GUI-107) tập trung đúng vào failure mode vừa phân tích: "Nếu một truy vấn tìm kiếm gây ra lỗi thật ở backend (không phải trường hợp 0 kết quả hợp lệ), giao diện không được âm thầm hiển thị lẫn thành trạng thái 'không tìm thấy sản phẩm' thân thiện — phải phân biệt được lỗi hệ thống thật với 0 kết quả tìm kiếm thật, tránh che giấu lỗi dưới vỏ bọc UX thân thiện." Gán ID GUI-106–108.

Entry #22

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	4:50 PM 30/07/2026

Field	Content
Artifact type	Gap-analysis review — màn Empty Search State (2 item mới: GUI-109, GUI-110)

Full prompt:

Review 9 item AI vừa tạo cho Empty Search State (GUI-100-108, Entry #18-#21), đối chiếu ia-seed-categories.md tìm gap AI bỏ sót, đặc biệt so với 2 pattern đã lặp lại nhiều lần ở các màn trước (dark mode, dấu tiếng Việt). Ghi lý do vào ai-gap-analysis, log vào prompt-log và ai-audit-log.

(2) AI Output

Rà soát 9 item AI-generated (GUI-100-108) đối chiếu ia-seed-categories.md và 2 pattern gap đã lặp lại ở các màn trước:

- dark mode: KHÔNG có item nào cho Empty Search State – lần lặp lại thứ 4 của cùng gap (GUI-042, GUI-084, GUI-099). Thêm GUI-110: "Ở chế độ dark mode (nếu trình duyệt/hệ điều hành bật), icon minh họa và thông điệp của trạng thái trống vẫn giữ độ tương phản đọc được, không bị chữ/icon tối trên nền tối."
- dấu tiếng Việt: KHÔNG có item nào kiểm tra từ khóa có dấu tiếng Việt trong ngữ cảnh RIÊNG của 0 kết quả (GUI-085 chỉ test trường hợp CÓ kết quả) – gap thật, lần lặp lại thứ 3 (GUI-045, GUI-085). Thêm GUI-109: "Từ khóa có dấu tiếng Việt nhưng thực sự không khớp sản phẩm nào (vd 'khôngtồntại') vẫn hiển thị đúng trạng thái trống, không vỡ do lỗi encoding hoặc bị hiểu nhầm thành tìm kiếm thành công."
- accessibility khác (keyboard, contrast chữ thường): đã có GUI-105 (keyboard) – đủ, không cần thêm.
- offline/slow-network: đã có GUI-097 ở batch Search Results (lỗi server thật trong lúc xem kết quả) – cùng root cause áp dụng cho Empty State không cần lặp lại một item gần như giống hệt.

Đã ghi lý do gap GUI-109, GUI-110 vào ai-gap-analysis/gui-checklist-gaps.md, thêm 2 dòng (Source=Human) vào checklist/gui-checklist.md.

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Việc rà soát xác nhận đúng 2 pattern gap đã biết (dark mode lặp lại lần 4, dấu tiếng Việt lặp lại lần 3) tiếp tục xuất hiện ở màn thứ 4 liên tiếp — đây tự nó là bằng chứng mạnh cho kết luận sẽ đưa vào `reports/ai-critique.md`: lỗi phạm vi prompt do chính người viết prompt (không đưa đủ sub-topic vào mỗi

prompt IA01/IA02 mới) là nguyên nhân hệ thống, lặp lại nhất quán, chứ không phải AI ngẫu nhiên bỏ sót. Quyết định không thêm item offline/slow-network trùng với GUI-097 cũng hợp lý — tránh phình checklist bằng các item gần như giống hệt nhau chỉ khác tên màn hình.

(5) Student Fix

Thêm GUI-109 (Human, IA02) và GUI-110 (Human, IA01) vào `checklist/gui-checklist.md`, cùng 2 entry giải thích lý do tương ứng vào `ai-gap-analysis/gui-checklist-gaps.md`.

Entry #23

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code + Claude for Chrome)
Timestamp	12:20 AM 31/07/2026
Artifact type	Thực thi 24 GUI checklist item (GUI-087–110, Search Results + Empty Search State) trên SUT thật

Full prompt:

```
ok now execute the new entries in the gui checklist
```

(tiếp theo, sau khi xác nhận SUT đã chạy ở localhost:5173)

```
ok just ran the web on 5173, now you can execute the tests via claude for chrome, ensure the screenshot quality
```

(2) AI Output

```
Thực thi toàn bộ 24 item còn lại (GUI-087–110) bằng thao tác thật trên trình duyệt qua Claude for Chrome: gõ từ khóa, submit tìm kiếm, deep-link trực tiếp bằng URL query, patch tạm thời XMLHttpRequest để mô phỏng lỗi mạng thật, gọi trực tiếp API `/api/products` để đối chiếu ground truth đọc lập với UI, đo `document.activeElement`/[aria-live]/`document.styleSheets`, chụp evidence bằng `zoom` (lossless PNG) cho mọi item Failed.
```

```
Kết quả: 8 Passed / 15 Failed / 1 N/A.
```

Phát hiện quan trọng nhất: dòng "Kết quả tìm kiếm cho" cập nhật ngay theo từng ký tự gõ, nhưng lưới sản phẩm cập nhật không nhất quán giữa các lần thao tác giống hệt nhau (đôi khi live, đôi khi chỉ khi submit) — dòng chú thích và lưới có thể lệch dữ liệu cũ/mới không giới hạn thời gian (GUI-096). Tách bạch rõ với 2 phát hiện liên quan nhưng khác nhau: Empty Search State khi search thực sự submit và ra 0 kết quả hợp lệ lại hiển thị ĐÚNG (0 sản phẩm, không fallback sai — GUI-106 Passed), nhưng trạng thái đó lại hoàn toàn trống trơn, không icon/message, vi phạm FR-05/FR-24 (GUI-100 Failed). Test riêng với payload gây lỗi backend thật (`test'quote`, xác nhận qua fetch trực tiếp: HTTP 500 SQLITE_ERROR) cho thấy lỗi thật KHÔNG bị hiển thị lẫn thành trạng thái trống — trang lộ nguyên văn lỗi kỹ thuật thay vì giả vờ "không tìm thấy" (GUI-107 Passed, với caveat liên hệ bug rò rỉ lỗi đã có).

File 4 bug mới (BUG-IA02-SEARCHRESULTS-001..002, BUG-IA04-SEARCHRESULTS-001..002, BUG-IA04-EMPTYSEARCH-001), cross-link BUG-IA03-HOMEPAGE-002 và BUG-IA04-HOMEPAGE-003. Cập nhật checklist/gui-checklist.md (toàn bộ 110/110 item đã thực thi) và README.md §2.2.

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Đây là bước thực thi, verdict đánh giá tính trung thực và đầy đủ của việc thực thi chứ không phải nội dung sinh mới. Điểm đáng chú ý nhất của lượt này là quá trình tự sửa sai giữa chừng: giả thuyết ban đầu về GUI-096 ("lưới chỉ cập nhật khi submit") bị chính một lần thử lặp lại sau đó phủ định (một lần gõ "pro" không submit vẫn ra đúng kết quả live) — thay vì giữ nguyên kết luận sai hoặc xóa bỏ bằng chứng mâu thuẫn, kết luận cuối cùng được viết lại chính xác hơn ("không nhất quán giữa các lần thao tác giống hệt") để phản ánh đúng những gì quan sát được qua ~6 lần thử độc lập, đúng tinh thần "observable-behavior evidence only" (không suy đoán cơ chế implementation cụ thể mà không có bằng chứng). Việc phân biệt GUI-096 (transient, trước khi submit) với GUI-106 (kết quả cuối cùng sau khi submit, đúng) và GUI-107 (lỗi backend thật, được hiển thị dù thô) là 3 kết luận khác nhau cho 3 kịch bản dễ nhầm lẫn với nhau — đòi hỏi kiểm chứng chéo bằng fetch trực tiếp tới API để tách bạch UI-level noise khỏi backend ground truth, tránh kết luận vội một chiều. Việc dùng lại BUG-IA03-HOMEPAGE-002 (GUI-091/094) và BUG-IA04-HOMEPAGE-003 (GUI-097) đúng nguyên tắc "chỉ file bug thật theo nguyên nhân gốc" — cả 2 tái hiện chính xác root cause đã biết ở một ngữ cảnh mới (màn Search Results) chứ không phải bug mới.

(5) Student Fix

Không cần chỉnh sửa nội dung — đã tự kiểm chứng chéo (UI + DOM + API trực tiếp) ngay trong lúc thực thi, kể cả tự phát hiện và sửa một giả thuyết sai giữa chừng (xem Reasoning). Việc tạo GitHub Issue cho 5 bug (4 mới + xác nhận cross-link) và push commit được để lại cho sinh viên xác nhận trước khi thực hiện, theo đúng quy trình của skill `bug-report`.

Entry #24

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	31/07/2026, phiên tiếp tục sau khi thực thi checklist Search Results/Empty Search State
Artifact type	Task 2 Phase 1–3: <code>usability/plan.md</code> , <code>usability/participants.md</code> , 7 file <code>usability/sessions/session-0N.md</code> , <code>usability/analysis.md</code> — tổng hợp từ dữ liệu thật đã có sẵn (7 transcript <code>.tsv</code> + 7 phản hồi SUS CSV), không phải dữ liệu mới do AI tạo

Full prompt:

check the requirements in 2026.HW03.GUI Usability_En (1).pdf, and check our process, then plan to finish this exercise

(sau đó, qua ExitPlanMode/AskUserQuestion, sinh viên xác nhận: dùng BrowserStack/LambdaTest trial cho Task 3 — tự đăng ký sau; xóa `post-test-survey.md` vì đã có form thật + CSV; đồng ý để AI soạn 7 session file từ transcript thật.)

(2) AI Output

Đọc toàn bộ 7 file `usability/transcript/participant_N.tsv` và 7 dòng CSV phản hồi SUS thật, đối chiếu chéo bằng nội dung (tên/biệt danh được điều phối viên gọi trong băng ghi âm, từ khóa/số lượng nhiệm vụ được giao) để khớp đúng transcript nào ứng với participant nào trong CSV — không dựa vào thứ tự file. Tính điểm SUS thủ công cho từng người theo đúng công thức chuẩn (`sus-scale.md`), viết 7 session file theo template của `SKILL.md` (task success, bảng quan sát theo mốc thời gian, điểm SUS từng câu, trả lời 4 câu probe), điền `usability/plan.md` (objectives, task-scenario trade-off, pilot — khai báo trung thực là KHÔNG có buổi pilot riêng biệt thay vì bịa), điền `usability/participants.md` (mask 4 số giữa của SĐT/email), và viết `usability/analysis.md` (mean/min/max/stdev SUS, phát hiện quan trọng nhất là

SUS không tương quan với task success ở participant #7, phân loại systemic vs isolated, xếp severity Blocker/Major/Minor, cross-link 2 bug đã có ở Task 1 thay vì file bug trùng lặp).

Phát hiện đáng chú ý: participant #4 có ~155 giây nội dung băng ghi âm sau mốc dừng ghi hình quy định trong session-script.md, rõ ràng không liên quan tới buổi test (đùa giỡn, đọc SUS to tiếng với người khác) — đoạn này được loại khỏi phân tích, ghi chú rõ trong session-04.md thay vì bị lờ đi âm thầm hoặc dùng nhằm làm bằng chứng thật.

(3) Verdict

INCOMPLETE

(4) Reasoning

Phần lớn artifact hợp lệ ngay (VALID-level): việc khớp transcript↔CSV bằng nội dung, tính SUS thủ công (đã kiểm lại bằng tay 2/7 phép tính, khớp), và việc từ chối bịa một buổi pilot không có bằng chứng đều đúng tinh thần "không fabricate participant/score" của usability-evaluation SKILL.md. Tuy nhiên xếp **INCOMPLETE** chứ không phải **VALID** vì 2 lý do cần con người xác nhận trước khi coi là final: (a) việc khớp participant #6 với "Nguyễn Quốc Huy" dựa trên loại trừ (6/7 người kia khớp trực tiếp qua tên nói trong băng, còn lại 1 người) — suy luận hợp lý nhưng không phải bằng chứng trực tiếp như 6 người kia, cần sinh viên xác nhận lại vì đây là dữ liệu thuộc diện TA có thể gọi điện xác minh (§11); (b) cột "Profile" trong participants.md để trống có chú thích thay vì bịa, đúng nguyên tắc, nhưng làm giảm chất lượng hồ sơ participant nếu không được sinh viên bổ sung thủ công trước khi nộp.

(5) Student Fix

Cần: (1) xác nhận lại danh tính participant #6 (đối chiếu trực tiếp với người đã tham gia thay vì suy luận loại trừ); (2) cân nhắc bổ sung thủ công cột Profile trong participants.md nếu muốn hồ sơ đầy đủ hơn; (3) quyết định có chạy thêm 1 buổi pilot thật hay chấp nhận khai báo hiện tại (2 vòng tự rà soát thay cho pilot) khi nộp bài — đã ghi rõ cả hai lựa chọn trong usability/plan.md.

Cập nhật (31/07/2026, sau khi sinh viên xem lại): mục (1) đã được giải quyết — sinh viên xác nhận trực tiếp participant #6 đúng là Nguyễn Quốc Huy; "anh Phi" là lỗi speech-to-text của AI khi phiên âm transcript, cùng loại lỗi hệ thống đã xảy ra với participant #2 ("Nguyễn Thanh Đẹp" thay vì "Nguyễn Thành Đạt" — AI phiên âm sai tên riêng ít phổ biến/phát âm không rõ

trong bảng ghi âm chất lượng thấp). Đã cập nhật `usability/participants.md` và `usability/sessions/session-06.md` để phản ánh đây là xác nhận thật, không còn là suy luận qua loại trừ. Mục (2) và (3) vẫn để ngỏ, tùy sinh viên quyết định trước khi nộp.

Entry #25

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	31/07/2026
Artifact type	Điền cột Profile trong <code>usability/participants.md</code> bằng dữ liệu thật do sinh viên cung cấp trực tiếp

Full prompt:

```
for the 4. profile:
participant:
1, 2, 3, 4. uni student, 2005
5,7: uni student, 2004, Thang is an intern at NAVER Vietnam like me, we're
the same team, Sang is SWE I at Axon, ex NAVER, same team as me
6: 2003, junior at NAVER Vietnam, same team as me
```

(2) AI Output

Điền Profile cho 7 participant từ dữ liệu thật (#1-4: sinh viên đại học, 2005; #5: sinh viên đại học, 2004, intern NAVER Vietnam cùng team; #6: sinh năm 2003, "junior" NAVER Vietnam cùng team; #7: SWE I tại Axon, từng ở NAVER cùng team). Không áp "uni student, 2004" cho #7 dù prompt gộp chung "5,7" vì mâu thuẫn trực tiếp với "SWE I full-time" – để ngỏ năm sinh #7 thay vì suy đoán, đánh dấu "chưa xác nhận". Thêm mục công bố minh bạch: 3/7 participant (#5, #6, #7) là đồng nghiệp cùng team với người thực hiện nghiên cứu tại NAVER Vietnam – vẫn hợp lệ theo §6 (chỉ yêu cầu ngoài lớp học phần) nhưng là giới hạn về tính độc lập mẫu cần công bố, kèm nhận xét dữ liệu thực tế (session nghiêm trọng nhất trong 7 buổi là 1 trong 3 người này) làm bằng chứng phản bác khả năng dữ liệu bị "làm mềm" vì quen biết.

(3) Verdict

INCOMPLETE

(4) Reasoning

Phần diễn giải dữ liệu do sinh viên cung cấp là đúng và trung thực (không suy đoán thêm ngoài phần được cho). Xếp `INCOMPLETE` vì một điểm mơ hồ trong chính câu prompt gốc chưa được giải quyết: "uni student, 2004" được viết chung cho cả "5,7" nhưng mâu thuẫn với việc participant #7 đã là SWE I full-time (không còn là sinh viên) — AI chọn diễn giải thận trọng (chỉ áp dụng cho #5, để ngỏ năm sinh #7) thay vì đoán, nhưng đây vẫn là một suy luận về ý định của câu prompt, không phải xác nhận trực tiếp, nên cần sinh viên xác nhận lại năm sinh thật của participant #7 (và làm rõ "junior" ở

6 là chức danh công việc hay năm học) trước khi coi là final.

(5) Student Fix

Cần: xác nhận năm sinh thật của participant #7 (Lê Hữu Sang) và ý nghĩa chính xác của "junior" ở participant #6 (Nguyễn Quốc Huy) — chức danh công việc tại NAVER hay năm học đại học — rồi cập nhật lại `usability/ participants.md` nếu khác với diễn giải hiện tại.

Cập nhật (31/07/2026): sinh viên xác nhận participant #7 cũng sinh năm 2004 (không phải "chưa xác nhận" như suy luận thận trọng ban đầu), và yêu cầu rút gọn toàn bộ cột Profile về chỉ năm sinh + student/FTE/cả hai, đồng thời xóa mục công bố quan hệ đồng nghiệp NAVER đã thêm ở Entry #25 — đã cập nhật `usability/participants.md` theo đúng yêu cầu.

Entry #26

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code)
Timestamp	31/07/2026
Artifact type	Sửa lại <code>usability/plan.md</code> §Pilot session, <code>reports/main-report.md</code> , <code>usability/analysis.md</code> theo thông tin thật mới về buổi pilot

Full prompt:

the pilot session found the same problems as the official sessions, the add button

(2) AI Output

Phát hiện mâu thuẫn: plan.md trước đó khẳng định "không có buổi pilot" (dựa trên suy đoán khi thiếu thông tin, đã tự gắn cờ ở Entry gốc là điểm cần xác nhận thay vì bịa) – nay sinh viên xác nhận CÓ chạy pilot thật, chỉ là không ghi hình. Sửa lại 3 file để phản ánh đúng: (1) plan.md – pilot thật đã chạy, không có transcript vì không ghi hình, phát hiện chính là vấn đề nút thêm giỏ hàng, trùng khớp phát hiện lớn nhất ở 5/7 buổi chính thức sau này; giữ nguyên 2 lỗi thiết kế kịch bản đã ghi (giá tiền, ép search) vì sinh viên không phủ nhận; (2) main-report.md – sửa câu tóm tắt tương ứng; (3) analysis.md – thêm ghi chú corroboration vào systemic issue #1.

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Đây là một correction thẳng dựa trên thông tin thật mới do sinh viên cung cấp, không phải một judgment call cần đánh giá độ chính xác — AI chỉ cập nhật 3 file để nhất quán với sự thật mới, không suy đoán thêm chi tiết nào ngoài phạm vi câu prompt (không tự bịa ngày tháng hay danh tính người pilot vì sinh viên không cung cấp). Điểm cần lưu ý: bản ghi cũ (khẳng định sai "không có pilot") vẫn giữ nguyên trong lịch sử git thay vì bị xóa dấu vết — đúng nguyên tắc §12 (không amend/rebase để "dọn dẹp" lịch sử).

(5) Student Fix

Không cần sửa thêm — nội dung đã khớp với thông tin sinh viên cung cấp. Còn để ngỏ (không bắt buộc): ngày cụ thể của buổi pilot, nếu sinh viên muốn bổ sung cho đầy đủ hồ sơ.

Entry #27

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Sonnet 5, Claude Code + Claude for Chrome)

Field	Content
Timestamp	31/07/2026
Artifact type	Task 3 Cross-Browser/Cross-Platform: 3 platform test pass, cross-platform/report.md , 8 screenshot có watermark, bug-reports/BUG-XPLAT-DEEPLINK-001.md

Full prompt:

`https://live.browserstack.com/dashboard?... (BrowserStack Live URL thật)`
i also deployed the web: `https://frontend-web-eight-mu.vercel.app/`
you can use claude for chrome to test and report

(2) AI Output

Chạy lại flow đã chọn ở Task 1/2 (Home → Search → Product Detail → Add to cart → Cart) trên bản deploy thật, 3 platform: Chrome (desktop, local), Firefox 153/Windows 11 (BrowserStack Live), Chrome/Android 14 (Google Pixel 8, BrowserStack real device).

Gặp và tự chẩn đoán một lỗi công cụ nghiêm trọng trên Android: bàn phím ảo remote rút ký tự có hệ thống khi gõ qua automation (luôn rút đúng chữ "h" trong "eight" → "eigt", tái hiện qua nhiều phương pháp gõ khác nhau kể cả gõ từng ký tự có chờ 1s). Chẩn đoán sai ban đầu (nghĩ là do autocomplete lịch sử ghi đè) trước khi xác nhận đúng nguyên nhân bằng cách so sánh với cùng chuỗi text gửi qua tool `navigate` (không qua bàn phím) – cũng bị lỗi tương tự khi chứa "gh" liền nhau, gợi ý lỗi ở tầng dispatch phím ảo chứ không phải autocomplete. Workaround cuối cùng: dùng gợi ý "Link you copied" của Chrome (ghi URL vào clipboard qua JS, tap gợi ý thay vì gõ) để vào đúng trang, và thay bước search-bằng-gõ-chữ trên Android bằng điều hướng UI trực tiếp – ghi rõ giới hạn này trong report thay vì giả vờ đã test đủ.

Xác nhận lại BUG-IA04-PRODUCTDETAIL-001 (nút thêm giỏ hàng cần 2 lần bấm) giống hệt trên cả 3 platform. Phát hiện bug MỚI (BUG-XPLAT-DEEPLINK-001): deep link/reload vào `/product/:id` trả về 404 của Vercel – chỉ xuất hiện trên bản deploy thật, không xuất hiện trên dev server đã dùng ở Task 1/2 – xác nhận qua cả Chrome và Firefox desktop, cùng lỗi giống hệt.

Stamp watermark 8 screenshot, viết report.md, file bug report mới – chưa tạo GitHub Issue (cần sinh viên xác nhận trước theo quy trình `bug-report`).

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Toàn bộ kết luận đều có bằng chứng trực tiếp (screenshot + URL/mã lỗi thật từ Vercel, không suy đoán). Điểm đáng chú ý nhất là quá trình tự chẩn đoán lỗi công cụ (bàn phím ảo rớt ký tự): thay vì âm thầm chấp nhận kết quả sai (URL bị gõ sai dẫn tới DEPLOYMENT_NOT_FOUND) và báo cáo nhầm thành lỗi SUT, AI đã nghi ngờ, thử nhiều phương pháp độc lập để cô lập nguyên nhân (gõ từng ký tự, dùng `navigate` tool trực tiếp, percent-encoding để né ký tự lỗi, cuối cùng dùng cơ chế "Link you copied" của chính trình duyệt để tránh gõ phím hoàn toàn), và ghi nhận minh bạch giới hạn công cụ trong báo cáo thay vì che giấu. Đây đúng tinh thần "không suy đoán, xác minh trước khi kết luận" đã áp dụng xuyên suốt Task 1. Việc phân biệt rạch ròi bug thật của SUT (thêm giờ hàng 2 lần bấm, deep link 404) với hạn chế của công cụ test (bàn phím ảo) là điểm quan trọng nhất để không làm nhiều báo cáo cuối.

(5) Student Fix

Cần: (1) xác nhận và tạo GitHub Issue cho BUG-XPLAT-DEEPLINK-001 (đính kèm 2 screenshot 404); (2) cân nhắc có muốn thử lại search trên Android bằng phương pháp khác (vd JS injection set giá trị input) nếu muốn coverage đầy đủ hơn cho platform này, hiện đã ghi nhận trung thực là dùng điều hướng UI thay thế.

Entry #28

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Opus 5, Claude Code + Claude for Chrome)
Timestamp	02/08/2026
Artifact type	Đo lại và rút lại kết luận Failed của GUI-027 + <code>bug-reports/BUG-IA03-PRODUCTDETAIL-002.md</code> + GitHub issue #99

Full prompt:

can you use claude in chrome to capture that?
(bối cảnh: GUI-027 là item Failed duy nhất trở tới một file screenshot không tồn tại, và issue #99 là issue duy nhất trong 26 issue không có ảnh)

(2) AI Output

Cài patch làm chậm /api/products (cùng kỹ thuật patch XHR/fetch đã dùng ở GUI-079) + bộ lấy mẫu scrollY và số thẻ sản phẩm mỗi 200ms. Chạy đúng kịch bản của GUI-027: cuộn xuống cuối trang chủ → bấm "Xem chi tiết" → bấm Back của trình duyệt → theo dõi cho tới khi lưới render đủ 5 sản phẩm.

Chạy 2 lượt độc lập, 2 mức trễ (2500ms và 6000ms):

```
scrollY trước khi rời trang = 1359
4915ms  cards=0  scrollY=523    <- kẹp cuộn khi trang còn rỗng
10514ms cards=0  scrollY=523
11314ms cards=5  scrollY=1339   <- lưới render xong, Chrome khôi phục lại
26515ms cards=5  scrollY=1339   <- giữ nguyên tới hết 26 giây
```

Tập giá trị scrollY sau khi render đủ chỉ có 1 phần tử: 1339. Không lần nào bằng 0. KHÔNG tái hiện được lỗi. Báo lại cho sinh viên là không chụp được ảnh bằng chứng vì không có trạng thái lỗi nào để chụp, và đề nghị rút lại phát hiện thay vì chụp một tấm ảnh không chứng minh được gì.

(3) Verdict

INVALID

(4) Reasoning

Đây là artifact **duy nhất bị đánh INVALID** trong toàn bộ đợt audit, và nó làm lộ ra một kết luận sai đã lọt tới tận GitHub Issues công khai.

Kết luận Failed gốc của GUI-027 (Entry #8) dựa trên phép đo dừng ở mốc 3500ms. Chrome kẹp vị trí cuộn về mức tối đa của trang rỗng trong lúc chờ dữ liệu — nửa này của mô tả gốc đúng — nhưng sau đó chạy **thêm một lượt khôi phục nữa** khi chiều cao trang ổn định. Phép đo gốc kết thúc trước lượt thứ hai đó nên đọc ra `scrollY = 0` và kết luận "không bao giờ khôi phục lại".

Cần ghi nhận trung thực một khác biệt giữa 2 lượt đo: lượt gốc chạy trên cửa sổ chỉ có 53px khoảng cuộn, lượt đo lại có 1359px. Không loại trừ được khả năng hành vi khác đi ở khoảng cuộn rất nhỏ. Nhưng kể cả trong trường hợp đó, mức ảnh hưởng thực tế là 53px, không khớp với mô tả "quay lại đầu trang thay vì hàng sản phẩm thứ 2" trong bug report gốc.

Bài học rút ra khác hẳn các entry trước: các entry trước AI sai vì **thiếu phạm vi** (tôi soạn prompt hẹp). Ở đây AI sai vì **dừng đo quá sớm rồi phát biểu kết quả với độ chắc chắn cao hơn dữ liệu cho phép** ("ở mọi mốc thời gian"). Câu chữ nghe như đã đo vết cặn, trong khi thực tế chỉ đo tới 3.5

giây. Đây là dạng sai nguy hiểm hơn vì nó không tự lộ ra khi đọc lại — chỉ lộ khi chạy lại phép đo.

(5) Student Fix

Tôi tự quyết định rút lại phát hiện thay vì giữ và hạ severity, vì bằng chứng không đủ vững:

- 1. GUI-027 chuyển Failed → **Passed**, ghi rõ trong cột Notes cả kết quả đo lại lẫn lý do phép đo gốc sai (`checklist/gui-checklist.md` và bản `.xlsx`).
- 2. `bug-reports/BUG-IA03-PRODUCTDETAIL-002.md` đánh dấu **ĐÃ RÚT LẠI**, giữ nguyên nội dung gốc bên dưới để đối chiếu thay vì xóa.
- 3. Đóng GitHub issue #99 kèm lý do rút lại và số liệu đo lại.
- 4. Cập nhật lại toàn bộ số liệu bị ảnh hưởng: checklist 47/59/4 → 48/58/4, IA03 7/15/2 → 8/14/2, tổng bug 26 → 25 (Task 1: 25 → 24, Minor 14 → 13), trong `README.md` , `reports/main-report.md` và cả 2 sheet của file Excel.
- 5. Ghi lại nguyên tắc rút ra vào `reports/ai-critique.md` : một phép đo có giới hạn thời gian không được phát biểu bằng ngôn ngữ tuyệt đối.

Tôi giữ lại phát hiện này trong báo cáo thay vì âm thầm xóa dấu vết, vì bản thân việc bắt được nó là một phần kết quả kiểm thử.

Entry #29

(1) Prompt + Tool

Field	Content
Tool	Claude (Opus 5, Claude Code + Claude for Chrome)
Timestamp	02/08/2026
Artifact type	Rà soát nhất quán toàn bộ bài nộp + kiểm lại item 9/13 của Task 3

Full prompt:

```
scan the whole repo and compare with the requirements in 2026.HW03.GUI Usability_En (1).pdf, check if:  
- quantity: has all the materials required  
- quality: the docs quality are all great, align the reports with the images link and content. also there are no AI hints for the wordings of the docs. and i dont want no sentence that are off, it should all report style and professtional
```

- i want to achieve 100/100, scan thoroughly end to end

(sau đó) can you check the 9 and 13 through claude for chrome?

(2) AI Output

Đối chiếu từng mục §14 với repo, đếm lại bảng checklist bằng script, tính lại SUS từ CSV gốc, gọi GitHub API kiểm tra 26 issue. Tìm ra 9 chỗ lệch số liệu hoặc lệch bằng chứng, gồm: bảng Summary trong gui-checklist.md còn 47/59 trong khi 110 dòng thật cho 48/58; số ô Task 3 ghi 26 nhưng ma trận chỉ có 24; "3 ô T" trong khi thật ra 4; phân bố IA trong subset-rationale sai (5/4/4/3 thay vì 7/4/3/2); ảnh trong BUG-XPLAT-DEEPLINK-001.md trở sai thư mục; mốc thời gian 0:62/0:76/0:94 trong 4 file session không hợp lệ; nhiệm vụ thực giao lịch task-scenarios.md ở 5/7 người.

Kiểm lại item 9 và 13 qua Claude for Chrome trên bản deploy: ô Số lượng là type="number" không bị inputmode ghi đè; nút hành động cao đúng 36px do py-2 + line-height 20px, không có biến thể responsive nào tác động.

(3) Verdict

VALID

(4) Reasoning

Các con số đều kiểm chứng lại được bằng script chạy trên chính file nguồn, và 7 điểm SUS tính lại từ CSV khớp đúng bằng đã có. Riêng phần kiểm lại item 9 và 13 làm lộ ra một chỗ tôi đã ghi sai trong cross-platform/report.md : lý do "không vào được trang chủ và trang chi tiết trên Android" bị chính 2 ảnh android-chrome-product-detail.png và android-chrome-cart-added.png phản bác. Giới hạn thật hẹp hơn nhiều, chỉ là không đo được kích thước phần tử và không chụp được bàn phím ảo.

Cần ghi rõ giới hạn của cách kiểm mới: item 9 và 13 được kết luận từ DOM và CSS của bản deploy chứ không từ thao tác trên Pixel 8. Với item 13 điều này còn chặt hơn một phép đo đơn lẻ vì 36px là giá trị cố định. Với item 9 thì không: tôi xác minh thuộc tính quyết định hành vi, không phải bàn phím đang hiện.

(5) Student Fix

Sửa cả 9 chỗ lệch. Riêng 2 chỗ tôi tự quyết ngược lại đề xuất ban đầu: giữ file CSV gốc kèm số điện thoại đầy đủ làm bằng chứng cho TA đối chiếu (bản danh sách người tham gia vẫn che 4 số giữa theo §6), và đổi tên desktop-firefox-diacritics-tooling-limit.png thành

desktop-firefox-empty-search-and-input-limit.png cho khớp nội dung ảnh thay vì chỉ sửa câu chú thích. Item 9 chuyển T sang Passed, item 13 chuyển T sang Failed, kèm ghi chú về cách kiểm.

4. Tổng hợp độ chính xác của AI

Tổng hợp verdict từ Mục 3 và điền bảng dưới đây.

Metric	Count	Percentage
Tổng số artifact do AI tạo được audit	29	100%
VALID (đúng, chấp nhận nguyên trạng)	20	69.0%
INVALID (sai; bị loại bỏ)	1	3.4%
INCOMPLETE (chấp nhận được sau khi chỉnh sửa)	8	27.6%

Artifact bị đánh INVALID là Entry #28: kết luận Failed của GUI-027 không tái hiện được khi tôi đo lại, đã rút lại phát hiện và đóng GitHub issue #99.

5. Kết luận — Khi nào nên (hoặc không nên) dùng AI?

AI mạnh nhất ở phần có ground truth rõ và phạm vi hẹp: sinh item checklist bám FR-05/FR-06/FR-21–24, áp công thức SUS cho 7×10 câu, gom nhóm điểm vướng, thao tác lặp lại trên SUT (đọc DOM, đo contrast, gọi API đối chiếu). 19/28 artifact dùng được nguyên trạng.

AI yếu ở hai chỗ. Một, nó chỉ trả lời trong phạm vi prompt: dark mode bị bỏ sót ở cả 4 màn hình vì 4 lần tôi đều quên liệt kê, và rủi ro dấu tiếng Việt không bao giờ tự xuất hiện. Hai, nguy hiểm hơn, nó phát biểu kết quả đo bằng ngôn ngữ tuyệt đối trong khi phép đo có giới hạn thời gian — GUI-027 là ví dụ, và tôi đã phải rút bug cùng issue #99.

Khuyến nghị: giữ một danh sách khía cạnh cố định cho prompt thay vì viết lại từ đầu mỗi màn, và chạy lại mọi kết luận Failed dựa trên phép đo có mốc thời gian trước khi file bug.

6. Công bố bắt buộc

Checklist GUI, bản nháp phân tích usability và các bản mô tả bug ban đầu được tạo bởi Claude (Sonnet 5 và Opus 5, qua Claude Code và Claude for Chrome); tôi đã xem xét và chỉnh sửa 6 item (GUI-019, 027, 080, 093, 103, 107), bổ sung 12 item AI bỏ sót về dark mode, dấu tiếng Việt, bàn phím, hết phiên và số lượng

mặc định (GUI-042 đến 046, 084 đến 086, 098, 099, 109, 110); phần dữ liệu người tham gia, transcript, điểm SUS và toàn bộ kết luận severity do tôi tự làm hoàn toàn. Báo cáo AI Audit chi tiết được đính kèm tại Phụ lục A. Tôi xác nhận không sử dụng AI để tạo bất kỳ artifact nào thuộc danh mục bị cấm, cụ thể là danh sách 7 người tham gia và ảnh chụp cross-platform theo §11.

Chữ ký

Họ tên sinh viên (in hoa):	HÀ BẢO NGỌC
MSSV:	23127300
Lớp / Khoá:	CS423 / CSC15003
Môn học:	CS423 / CSC15003 – Kiểm thử Phần mềm
Giảng viên:	Dr. Lam Quang Vu / Dr. Tran Duy Hoang / MSc. Tran Thi Bich Hanh / MSc. Truong Phuoc Loc / MSc. Ho Tuan Thanh
Ngày:	02/08/2026
Chữ ký:	Hà Bảo Ngọc